

NORMATIV HUJJAT

**TGM-94 BARABANLI QOZON BILAN BLOKDA ISHLOVCHI
K-160-130 VA PVK-150 RUSUMLI BUG' TURBINASINI
ISHLATISH YO'RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
ТИПА К-160-130 И ПВК-150 РАБОТАЮЩЕЙ В БЛОКЕ С
БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ТГМ-94**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

So'z boshi

1. 1, 2 – qozon turbina sexi tomonidan ISHLAB CHIQILGAN VA
AMALGA KIRITILGAN
2. “Toshkent IES” AJ ning _____yildan № _____sonli
buyrug'i bilan TASDIQLANGAN VA AMALGA KIRITILGAN
3. KH 205-143:2025 O'RNIGA

Mundarija

1	Qo'llanish sohasi.....	1.
2	Turbinalar ta'rifi.....	2
3	Bug' turbinasini ishga tushirish uchun tayyorlash.....	13
4	Turbina qurilmasini sovuq holatdan ishga tushirish.....	27
5	Ish vaqtida turbina uskunalariga xizmat qilish.....	35
6	Turbina qurilmasini issiq yoki sovumagan holatda ishga tushirish	48
7	Turbina qurilmalarini to'xtatish.....	52
8	Xavfsizlik avtomatini sinovdan o'tkazish.....	55
9	Turbina qurilmasini ta'mirlashga chiqarish.....	59
10	K-160-130 va PVK-150 turlardagi bug' turbinalariga xizmat ko'rsatishda texnika xavfsizligi qoidalari.....	60
	A ilovasi	
1	VAQ (BIIY) ta'rifi va vazifasi.....	62
2	VAQ (BIIY) ekspluatatsiyasi.....	63
3	Ekssentrisitet.....	64
	V ilovasi	
1	9, 11 va 12 sonli blok turbinalarini rekonstruksiya.....	66
2	Teplofikatsion va kondensatsion rejimlarda turbinalarning ishlashi.....	68
	Axborot uchun ma'lumotnoma.....	72

Tasdiqlayman

“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b

V.V.Pak

NORMATIV HUJJAT

**TGM-94 BARABANLI QOZON BILAN BLOKDA ISHLOVCHI
K-160-130 VA PVK-150 RUSUMLI BUG' TURBINASINI ISHLATISH
YO'RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ТИПА
К-160-130 И ПВК-150 РАБОТАЮЩЕЙ В БЛОКЕ С
БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ТГМ-94**

Amalga kiritish sanasi

1. Qo'llanish sohasi

Mazkur hujjat ekspluatatsiya qilish sohasidagi malaka va quyidagi hujjatlar asosida ishlab chiqilgan:

— O'zbekiston Respublikasining 07.08.2024 yildagi “Elektr energetika sanoati to'g'risida” gi Qonuni. O'RQ-939;

— O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 18 oktabrdagi 609-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (ITTЭ);

— O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 oktabrdagi 638 - sonli qarori bilan tasdiqlangan

“Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalarini”

(ИТБ);

— 29.02.2008 y. 1-40-02/01-347 - sonli xat bilan “K-160-130 rusumidagi quvur generatorlari aylanish chastotasining ruxsat etilgan chetlanishlari haqida”, “Quvuratomi” OAO;

— 28.03.2008 y. 393/TO – xat bilan XSKB “Energprogress” va “YUBI va PBI (ПВД и ПНД) larni o’chirgan holatda turbina kuchini cheklash bo’yicha”.

— “TGM-94 baraban qozon bilan ishlaydigan K-160-130 bug’ turbinasini ekspluatatsiya qilish bo’yicha yo’riqnomalar turi” Xarkov quvur generator zavodi, 1963 y., ishonchli, favqulodda holatsiz quvur generatorlari ekspluatatsiya jarayonini ta’minlash maqsadida va quyidagilar uchun asosiy hujjat hisoblanadi:

— Elektr stansiya smena boshlig’i (ESSB);

— 1, 2 – QTS ekspluatatsiya bo’yicha boshliq o’rinbosari;

— 1, 2 – QTS ta’mirlash bo’yicha boshliq o’rinbosari;

— 1, 2 – QTS smena boshlig’i (SB);

— 1, 2 – QTS energoblok katta mashinisti;

— 1, 2 – QTS energoblok mashinisti;

— 1, 2 – QTS turbina qurilmalari bo’yicha mashinist nazoratchisi;

— 1, 2–QTS 6- razryadli qozon qurilmalari bo’yicha mashinist nazoratchisi.

Izoh: ushbu hujjatda foydalanilgan barcha havola hujjatlari tekshirish vaqtida amal qiladi.

2 Turbinalar ta’rifi

2.1 K-160-130 turidagi bug’ kondensatsion turbinasi Xarkov quvur generator zavodi (XTT3) nominal quvvati 160 MW va PVK-150 (XTT3) bug’ kondensatsion turbinasi nominal quvvati 150 MW generator ta’minoti uchun mo’ljallangan bo’lib, TVV-165-2 turidagi o’zgaruvchan tokda, blokda TGM-94

turdagi qozon barabani bilan ishlaydi.

1-QTS- va 2-QTS “Toshkent IES” da ikki turdagi bug’ kondensatsion turbinasi, K-160-130 va PVK-150 (паровой, высокого давления конденсационный) lar o’rnatilgan. 2, 4, 5, 6, 7 sonli bloklarida PVK-150 turdagi turbinalar o’rnatilgan.

1990 y. da 1 sonli blokning mukammal ta’mirlanishi davrida yuqori bosimli silindr (ЦВД) rotori bilan, K-160-130 turdagi rotor YUBS (ЦВД) ga almashtirilgan edi.

1975 y. da 3sonli blokining mukammal ta’mirlanish davrida YUBS (ЦВД) o’z rotori bilan K-160-130 ga almashtirilgan.

K-160-130 va PVK-150 o’rtasidagi farq pog’onalar va diafragmalaridagi kuraklar sonida.

Rotor va diafragma yo’naltirilgan kuraklar soni:

Pog’onalar	PVK-150 Rotordagi pog’onalar bo’yicha kuraklar soni	PVK-150 Diafragmadagi pog’onalar bo’yicha kuraklar soni	K-160-130 Rotordagi pog’onalar bo’yicha kuraklar soni	K-160-130 Diafragmadagi pog’onalar bo’yicha kuraklar soni
1	68		68	82
2	186	118	152	82
3	186	118	152	82
4	186	118	152	86
5	204	124	152	86
6	204	124	152	86
7	170	124	152	54
8	142	54	142	54
9	142	54	142	54
10	142	54	142	54
11	142	54	142	54
12	138	54	138	54
13	138	54	138	54
14	120	54	120	54
15	120	54	120	54

Turbina quyidagi bug' o'lchovlar asosida ishlashga mo'ljallangan:

O'tkir bug' bosimi MPa (kgf/sm ²).....	13 (130)
O'tkir bug' harorati, °C.....	545
“Issiq” oraliq qizdirilgan bug'ning bosimi, IOQ (ГПП) MPa (kgf/sm ²).....	2,75 (27,5)
“Issiq” oraliq qizdirilgan Bug'ning harorati IOQ (ГПП), °C.....	545
Qayta ishlangan bug' bosimi, MPa (kgf/sm ²).....	0,035 (0,35)
Sovutish suvi harorati, °C.....	12
Sovutish suvi sarfi, t/h.....	20812

2.2 Bug'ning nominal boshlang'ich, yakuniy o'lchovlarida va toza oqim qismida turbinaning uzoq hamda samarali faoliyat olib borishi kafolatlanadi.

2.3 Turbina – faol, bir valli, ikki silindrli, 8 ta gidrodinamikali sozlash tizimi bilan sozlanmaydigan regenerativ saralash bug'iga ega:

— 1- saralash YUBS (ЦБД) ning 7- pog'onasidan so'ng, 3.25 MPa (32,5 kgf/sm²) bug' bosimi va 380 °C harorat ostida, YUBI-8 (ПБД-8) va 7 ning 11,12 sonli bloklarida, hamda YUBI-8 (ПБД-8) ning 1 ÷ 10 sonli bloklarida qo'llaniladi;

— 2- saralash YUBS (ЦБД) ning 8- pog'onasidan so'ng, 2 ,1 MPa (21 kgf/sm²) bug' bosimi va 525 °C harorati ostida, barcha bloklarda kavsharlangan;

— 3- saralash YUBS (ЦБД) ning 11- pog'onasidan so'ng, 1,25 MPa (12,5 kgf/sm²) bug' bosimi va 452 °C harorati ostida YUBI-6 (ПБД-6) da qo'llaniladi;

— 4- saralash YUBS (ЦБД) ning 13-pog'onasidan so'ng, 0,76 MPa (7,6 kgf/sm²) bug' bosimi va 389 °C harorati ostida D-6 ata da qo'llaniladi;

— 5- saralash YUBS (ЦБД) ning 15- pog'onasidan so'ng, 0,46 MPa (4,6 kgf/sm²) bosim va 320 °C harorat ostida past bosimli isitgich - PBI-4 (ПВД-4) da qo'llaniladi;

— 6- saralash past bosimli silindr (ЦНД) ning 2- pog'onasidan so'ng, 145 kPa (1,45 kgf/sm²) bosimi va 205 °C harorati ostida PBI-3 (ПНД-3) da qo'llaniladi;

— 7- saralash PBS (ЦНД) ning 3- pog'onasidan so'ng, 73 kPa (0,73 kgf/sm²) bosim va 140 °C harorat ostida PBI-2 (ПНД-2) da qo'llaniladi;

— 8- saralash PBS (ЦНД) ning 4- pog'onasidan so'ng, 34 kPa (0,34 kgf/sm²) bosimi va 88 °C harorati ostida PBI-1(ПНД-1) da qo'llaniladi;

— YUBS (ЦБД) ning 15- pog'onasidan so'ng sozlanuvchi saralash, 0,54 Mpa (5,4 kgf/sm²) bosimi va 240 °C harorati ostida 9, 11, 12 sonli turbinalarida Toshkent IES issiqlantirish sexi boylerlarida qo'llaniladi. Batafsil ma'lumot V ilovasida keltirilgan.

2.4 YUBS (ЦБД) da 15 ta pog'onalar joylashgan bo'lib, ulardan 7 tasi prom-isitishgacha va 8 tasi prom-isitishda joylashgan, YUBS (ЦБД) ning old qismi ikki korpusli qilib yasalgan. Ichki korpusda diarfragma va birinchi 5 ta pog'onalarining ishchi g'ildiraklari joylashgan. Ikki korpusli YUBS (ЦБД) devorchalari va gorizontal gardish ulagichlari qalinligini, devorchalarga tushayotgan bosimning pasayishi hisobidan sezilarli darajada pasaytirish imkonini beradi.

2.5 6, 7- pog'onalar diafragmalari alohida halqalarda joylashgan bo'lib, u ajratuvchi diafragma bilan birgalikda prom-isishga bug'ni yo'naltiradigan kamerani hosil qiladi. Ushbu kamera sabab bug' to'rtta qayta yoqish quvurlari orqali «sovuq» oraliq isitgich SOI (ХПН) umumiy kollektoriga, u yerdan esa, qozonning ikkilamchi bug' isitgichi (ГПН)ga yo'naltiriladi.

2.6 Bug' oraliq bug' isitgichidan so'ng, 2 ta bug' quvur simlari orqali (bug' simlari) o'rta bosim kesish blok klapanlariga o'tadi. O'rta bosim klapanlaridan esa 4 ta qayta yoqish bug' quvurlari yordamida o'rtacha bosim qismi - O'BQ (ЧБД) ga kelib tushadi.

2.7 Ajratuvchi diafragma halqa bilan birgalikda 8- pog'onada kamera hosil qiladi, o'z navbatida unga prom-isishtan bug' yetkaziladi. Ajratuvchi diafragma yuqori bosim qismi – YUBQ (ЧБД) tomonidan 3,25 MPa ($32,5 \text{ kgf/sm}^2$) bosimi ostida, O'BQ (ЧСД) tomonidan - 2,75 MPa ($27,5 \text{ kgf/sm}^2$) bosimi ostida joylashgan. Har qanday ish rejimida diafragma bosimining chiqib-tushishi 0,6 MPa (6 kgf/sm^2) dan oshmasligi kerak, chiqib-tushishlarning ko'payishi diafragma egilishiga va turbinalarni ishdan chiqarishga olib kelishi mumkin. Bu yerdan turbinalarni ishga tushirganda hamda THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2) lar ishlaganda diafragma kelayotgan chiqib-tushishlarni kuzatib turish lozim. Yo'l qo'yilmaydigan chiqib-tushishlar quyidagi sabablarga ko'ra amalga oshishi mumkin:

- kuchli yuklanish sabab blok klapanlar o'z-o'zidan yopilib qolganda;;
- kuchli yuklanish sabab SOI (ХПП) zadvikalarining yopilib qolishi;
- THRSQ-1 (БРОУ-1) tomonidan bug'ning o'tkazilishi va THRSQ-2 (БРОУ-2) ning yopiqligi.

2.8 9÷15 pog'ona diafragmalari halqada joylashgan bo'lib, u korpus bilan birgalikda ta'minlovchi suvni regenerativ isitishga olib chiqadigan kamerani xosil qiladi.

2.9 YUBS (ЦБД) 1000 mm qabul qiluvchi (ресивер) diametridan bug' PBS (ЦНД) ga yo'naladi, bu yerda ikkita oqimga bo'linadi. Silindrning har bir oqimi 6 pog'onadan iboratdir. 8- turbinadan boshlab qabul qilish resiveri quvurning 90°C ga bukilish joylarida yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladigan aylanasiga yo'naltiradigan kuraklariga ega.

2.10 YUBS (ЦБД) ning tashqi korpusi pastki va yuqorigi ikki qismdan iborat. Pastki qismida regeneratsiyaga, yakuniy muhrlar va ichki silindrni isitishga bug'ni chiqarish uchun quvur maydonlari payvandlangan. Bug'ni prom-isitishga chiqarish va prom-isitishdan ta'minot gardishlarda bajarilgan. YUBS (ЦБД) ning tashqi va ichki korpusi drenaji gardish ulamalariga ega. Korpus gardish bilan turli

qalinlikdagi gorizontal ulagichlarga ega. Me'yorlagich tomonidan korpus yuqori bosimni sozlab turadigan me'yorlagich klapanlarini mahkamlash uchun quvurchalarga ega. Korpusning tashqi tomonidan ulagichlarda 4 ta payvandlangan maydonlar bo'lib, ular ichki korpusni o'rnatish uchun xizmat qiladi. Korpusning ichki ko'ndalang devorida, me'yorlagich tomonidan ikkita quvur va korpusning o'rta qismida ikkita quvur birdaniga gorizontal o'lchagich gardishi bilan bug' kirish tekisligida joylashgan ichki korpusda ishlangan.

2.11 Prom-isitishdan kelayotgan yuqori haroratli bug' ta'siridan tashqari korpus devorlarini himoya qilish uchun bug' ta'minoti kamerasida hamda yetkazish quvurchalariga ekran o'rnatilgan. Ekran va quvurlar oralig'idagi halqali tirqishga prom-isitishdagi bug' saralash kamerasidan 380 °C haroratdagi sovutish bug'i keltiriladi. Quvurchalarni sovutib bo'lganidan so'ng bug', tashqi korpus devorlari va ekran oralig'idan halqa tirqishiga o'tadi, undan so'ng 8- pog'ona oldidagi kameraga kelib tushadi.

2.12 YUBS (ЦБД) korpusi me'yorlagichi tomonidan ikkita oyoqcha bilan old podshipnik stuliga tayanadi. Oyoqchalarda shponka ostida quvurchalar bo'lib, ular korpusni stulga nisbatan o'z o'qi yo'nalishi bo'yicha qayd etib boradi hamda bir vaqtning o'zida issiqlik kengayishi va (ko'ndalang shponkalar) ko'ndalang yo'nalishga erkinlik beradi. Ko'ndalang yo'nalishda old podshipniki stuliga nisbatan korpus holati korpusning pastki qismida, turbina o'qidan o'tadigan vertikal tekislikda joylashgan shponkalar yordamida qayd etiladi.

2.13 YUBS (ЦБД) korpusi generator tomonidan ikkita oyoqchalari bilan PBS (ЦНД) ga tayanadi. Oyoqchalarda do'nglar mavjud bo'lib, ular PBS (ЦНД) ga nisbatan o'z o'qi yo'nalishida korpus holatini qayd etib boradi. PBS (ЦНД) ga nisbatan korpus holatini ko'ndalang yo'nalishda, old podshipnik stuliga nisbatan korpus o'rnatilishini, o'xshash holatini qayd etadi.

2.14 YUBS (ЦБД) ichki korpusi 15X1M1F-L rusumidagi quyma legirlangan po'latdan ishlangan. YUBS (ЦБД) ning ichki korpusida 4 ta kurak

qutisi o'rnatilgan bo'lib, ulardan turbinaga o'tkir bug' yetkaziladi. Ichki muhr halqasi tomonidan kurak qutilariga ekranlar biriktirilib, ular halqani notekis isitilishidan himoya qiladi. Shuningdek, o'rnatilgan ekran kurak qutisi ko'ndalang qismiga ham qo'yilgan.

2.15 PBS (ЦНД) korpusi bo'rtib chiqqan chiqish quvurlaridan iborat bo'lib, ular PBS (ЦНД) qopqog'i hisoblanadi. PBS (ЦНД) korpusi ichki qismida PBS (ЦНД) halqasi o'rnatiladi. PBS (ЦНД) halqasi, issiqlik deformatsiyasini kamaytirish uchun chiqish bug' oqimlaridan himoyalangan. Chiqish quvurlarining pastki qismi kondensator o'tish quvurchalariga payvandlanadi. Quvurchalarning pastki qismi tashqi tomonidan PBS (ЦНД) ni poydevorda o'rnatish uchun ayvonlarga ega. PBS (ЦНД) korpusini ko'ndalang yo'nalishda qayd etish uchun, korpus o'qi bo'ylab poydevor plitasiga shponka ostidagi ikkita quvurchalar mahkamlanadi.

2.16 Qayd etish punkti(фикспункт), PBS (ЦНД) markazidagi chiqish quvurchasi tayanchlari yon tomonida ikkita ko'ndalang shponkalar ko'rinishida yasalgan.

2.17 Qayd etish punkti(фикспункт)dan (turbinaning jonsiz nuqtasi) turbina korpusining issiqlik kengayishi sodir bo'ladi. Me'yorlagich tomoniga quyidagilar o'rnatiladi: PBS (ЦНД) yarmi, YUBS (ЦБД), turbina 1- podshipnik stuli. Generator tomonga: PBS (ЦНД) ikkinchi yarmi, generator va qo'zg'atuvchi rotorlari.

2.18. Turbinaning me'yorlagich tomoniga 18...20 mm ga uzaytirilgan issiqlik uzaytirgichlari o'rnatilgan rejim bo'yicha to'liq yuklanishida, 1- podshipnik stulida o'rnatilgan turbina issiqlik kengayishi maxsus asbob yordamida nazorat qilinadi.

2.19 PBS (ЦНД) halqasi uglerod po'latidan payvandlangan. Halqa o'rta qismida, YUBS (ЦБД) dan bug' keltirish quvurchalari orqali bug' keltiriladigan halqali bo'shliq o'rnatilgan. Halqali bo'shliqdan bug' PBS (ЦНД) ning oqim

qismiga kelib tushadi. Halqaning pastki yarmida bug'ni regeneratsiya uchun chiqaradigan quvurchalar mavjud. Chiqish bug'i sababli halqaning sovib qolishining oldini olish maqsadida, halqa tashqi tomonidan ekranlar o'rnatilgan.

2.20 Old podshipnik stulida tayanch-suyanch podshipniklari, me'yorlagich tizimi tugunlari, o'tkir bug'ni me'yorlashtirish klapani servomotori, me'yorlashtirish tizimi quvur simlari joylashtirilgan.

2.21 Old podshipnik tayanchlari poydevorga nisbatan shponkalar yordamida qayd etiladi. Qo'zg'alish vaqtida tayanchlarni tashlab yuborilishi holatining oldini olish uchun halqa ostida poydevorga mahkamlanadigan do'nglar mavjud.

2.22 8-turbinadan boshlab, old podshipnikning old tomondagi qopqog'i favqulodda moy baki bilan birgalikda payvandlash yo'li orqali bajariladi, ular old podshipnikning tayanch va suyanch qismlarida moysiz aylanib to'xtashni ta'minlab beradi.

2.23 YUBS (ЦБД) rotori markaziy ichki tirqish bilan yengil legirlanadigan po'latdan yaxlit qo'yilgan. Rotor egiluvchan — uning kritik aylanish soni 2080 ay/daq. YUBS (ЦБД) rotori 15 ta diskka ega val bilan ajratilgan.

2.24 1-dan 5-gacha va 8-dan 11- pog'onagacha ishchi kuraklari 15X11MF rusumli po'latdan ishlangan, qolgan pog'onalarning ishchi kuraklari esa 1X13 rusumli po'latdan bajarilgan. Barcha ishchi kuraklar parchalangan va bandaj tismali paketlarga bog'langan, 11-dan 15-gacha bo'lgan pog'onalar ishchi kuraklari qo'shimcha ravishda yana sim bandaji bilan ham bog'langan.

2.25 Rotorga me'yorlagich tomonidan taroqsimon suyanch biriktirilgan, u ushlab turish uzugi bilan shponkani o'z o'qidan siljishini va aylanib ketishini qayd etadi. YUBS (ЦБД) rotorini me'yorlagich tomonga yakunida mexanik xavfsizlik avtomati - MXA (МАБ) me'yorlagich korpusi biriktiriladi.

YUBS (ЦБД) rotorini me'yorlagich tomonga yakuniy qismi gardish bilan tugallanadi va unga muftalar biriktiriladi. YUBS (ЦБД) rotorining ichki tirqishi

po'kak bilan yopilgan. U jismda tirqishlar paydo bo'lganligini ichki val ko'rigi orqali tekshirish uchun xizmat qiladi.

2.26 PBS (ЦНД) rotori payvandlangan, qattiq xromomolibli po'latdan ishlangan va rotor o'rta qismida 6 ta disklardan iborat. 6- pog'ona disklari bir yo'la dumi bilan yasalgan. PBS (ЦНД) rotori ishchi kuraklari zanglamaydigan po'latdan ishlangan, to'liq yanchilgan. Rotor yakunlari biriktirish muftalarining yarim muftalar joylashtirilgan konuslari bilan tugaydi. Muftalarning ulanish joyi 1 yoki 2 «to'lqinlarga» ega.

2.27 «To'lqin» deformatsiyasi sababli mufta ulanish qismlarida ba'zi ahamiyatga molik bo'lmagan ulash vallari sinishi kuzatiladi. Bu holat turbina tayanchi va generatorning turli ta'sirlar oqibatida kengayishidan kelib chiqishi mumkin. PBS (ЦНД) rotori muftasi ulanish qismida tashqi tomondan val aylantirish mexanizmi (БПВ) mushtchalarini o'rnatish uchun quvurlar mavjud.

2.28 Rotorning korpusdan chiqish joylari labirint zichlagichlar bilan zichlashtirilgan. YUBS (ЦБД) regulyator tarafdin nikelli chekankalangan 12ta «mo'ylovchali» halqalardan iborat.

2.29 YUBS (ЦБД) rotorining generator tomondan muhrlanishi 5 ta presslangan nikel «mo'ylabcha» li halqalardan iborat.

2.30 Har bir zichlash halqasi 6 ta segmentdan iborat. PBS (ЦНД) rotorining yakuniy zichligi regulyator va generator tomonlariga ikkita presslangan jez «mo'ylabcha» li halqalardan iborat.

2.31 Turbinaning har bir rotori o'zi o'rnatiladigan turdagi (sharsimon tayanchlari) ikkita tayanch podshipniklarda yotadi. Podshipniklarni moylash majburiy hisoblanadi, podshipniklarni moylash uchun ishlatiladigan moy bosimi 150—170 kPa (1,5 — 1,7 kgf/sm²) ga teng.

2.32 Rotorning o'z o'qi kuchlanishini qabul qilish uchun, shuningdek, rotorni kerakli o'q holatida ushlab qolish uchun suyanch podshipniklari xizmat qiladi. Suyanch podshipniklari ikki tomonli, o'zi mustaqil o'rnatiladigan bo'ladi.

Podshipnikning har bir taroqli tomonida suyanch yostiqchalari joylashgan (10 ta generator tomonidan va 12 ta regulyator tomonidan, 1-7 sonli turbinalarida, 8-12 sonli turbinalarining har bir tomonida 8 tadan yostiqcha). Suyanch podshipnigidagi jami moy tirqishlari («o'qidan qochish») 0,4...0,5 mm ga teng. Tayanch-suyanch podshipniklarini moylash majburiy. Generator tomonidagi suyanch yostiqchalarining moy ta'minoti, tayanch podshipniklarining har bir astaridagi moy ta'minoti bilan umumiy. Yostiqchalarni moy bilan ta'minlash astarda bajarilgan tirqishlar yordamida amalga oshiriladi. Me'yorlagich tomonidagi suyanch yostiqchalarida alohida moy ta'minoti mavjud. Moy halqaning yuqori qismidagi tirqish orqali, suyanch taroqlarining har ikki tomonidagi astarlardan to'kib yuboriladi. 8- turbinadan boshlab, tayanch-suyanch podshipniklari moy ta'minoti va to'kish sxemasida konstruktiv o'zgarishlarga ega, shuningdek, podshipniklarni suyanch qismidagi qurilmalarda ham o'zgarishlar mavjud. Avval karterga to'g'ridan to'g'ri tayanch qismidan kelayotgan moy to'kish — kran orqali bajarilgan — favqulodda moy bakidagi dozalashtirish quvuri orqali. Kran ikkita holatga ega, «yoqilgan» va «o'chirilgan».

2.33 Favqulodda moy bakidan moy old podshipnik tayanch karteriga to'kish quvuri yordamida yetkaziladi. 1-podshipnik tayanch qismidan to'kilayotgan moy, favqulodda moy bakining barcha uchta bo'lmalarini to'ldiradi va undagi doimiy darajani to'ldirib turadi. Favqulodda moy bakining 1- bo'lmasi, tayanch-suyanch podshipnigining tayanch qismidagi moysiz qochirmani moy bilan ta'minlaydi, 2- bo'lmasi — me'yorlagich tomonidagi suyanch qismini, uchinchi bo'lma — generator tomonidagi suyanch qismini. Drossel shaybalari, podshipnik tayanchi oldidagi moylash tizimi bosim moy quvurlariga o'rnatiladi. Tayanch-suyanch podshipniklari halqalari moy keltiradigan kanalga va favqulodda moy ta'minoti ko'kragiga ega.

2.34 Favqulodda moy bilan ta'minlash quyidagicha bajarilgan: avvalroq karterga podshipnikdan to'kilgan moy, podshipnik karterida o'rnatilgan halqa

astarida, 15 mm diametrli drossel shaybasi, favqulodda moy bakining dozirovka quvurida burg'ulash orqali to'kiladi. So'ngra moy qayta to'kish quvuri orqali moylash tizimi to'kish kollektoriga quyiladi.

2.35 Turbina poydevorga 10 ta plitalar orqali va poydevorga anker boltlari yordamida mahkamlanadigan old podshipnik ramkasida o'rnatiladi.

2.36 Turbina quyidagi himoya uskunalari bilan jihozlangan:

— aylanish tezligini 3330 ay/daq. dan oshib ketishining oldini olishga ko'maklashadigan gidravlika xavfsizlik avtomati (ГАБ);

— Aylana tezligi 3360 ay/daq.dan oshganda ishga tushadigan halqasimon ikki tomonlama mexanik xavfsizlik avtomati (МАБ);

— bug' saralash bug' quvurlashlariga o'rnatilgan va blokning normal ish holatida, jadval bo'yicha 4 oyda 1 marotabadan kam bo'lmagan holda tekshirilib turishi lozim bo'lgan gidravlik majburiy o'tkazish solenoidli teskari klapanlari – STK (KOC) bilan jihozlangan. Elektr stansiyasi texnik direktori ko'rsatmasiga binoan barcha saralash qaytish klapanlarining o'tirishi tekshiriladi.

— PBS (ЦНД) chiqish quvurchalarida o'rnatilgan va kondensatordagi bosimning 105 - 115 kPa (1,05 – 1,15 kgf/sm²) darajadan oshgan holatida ishga tushadigan ikkita atmosfera klapanlari yordamida.

— rotorning o'z o'qidan nomaqbul ravishda chekinish holatiga, o'q siljish relesi sabab bo'ladi, u turbina rotori o'qining $\pm 1,0\text{mm}$ ga siljishida yuzaga keladi va GXA (ГАБ) ni ishlab ketishiga ta'sir etadi.

— 6, 7, 10-bloklari moylash tizimidagi moy bosimining 80 kPa (0,8 kgf/sm²) gacha pasayishi holatida ishga tushadigan prom-isitish va o'tkir bug' to'xtatish klapani moy o'chirish tugmasi, hamda qolgan bloklardagi moylashni o'chirish tugmalari chizig'ida bosimning 0,35 MPa (3,5 kgf/sm²) dan pasayib ketishi holatida;

— moy o'chirish tugmasi chizig'idagi moy to'kish jo'mragi (to'xtatish

klapanini tezkor o'tkazilishi TG), GXA (ΓΑΒ) kabellarining nosozligi holatida;

— quvvat cheklagich moslamasi, turbina ortiqcha yuklanishini cheklashga xizmat qiladi va bundan tashqari MXA (ΜΑΒ) ning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

3 Bug' turbinasini ishga tushirishga tayyorlash

Bloklarni rejada ko'rsatilgan yoqish va o'chirishlar 1,2-QTS SB boshchiligida amalga oshiriladi.

Bloklarni joriy ta'mirdan so'ng ishga tushirish 1,2-QTS boshlig'i yoki ularning o'rinbosarlari boshchiligida, uskunalarni mukammal, o'rta ta'mirlash va odatiy 1 oydan ortiq vaqt mobaynida ishlamay turib qolish holatida jihoz texnik direktor nazorati ostida bo'ladi.

3.1 Umumiy ko'rsatmalar.

Blokni ishga tushirish ko'rsatmasini olgandan so'ng, ESSB 1, 2-QTS SB siga qozon, turbinalarni, generator va blokni barcha yordamchi uskunalarni ishga tushirish uchun tayyorlashga ko'rsatma beradi. Qozon va uning barcha yordamchi uskunalarni ishga tushirish uchun tayyorlash KH 205-140:2026 "TGM-94 rusumidagi qozon agregatiga tabiiy gaz va yoqilg'ida ishlagan vaqtda xizmat ko'rsatish" yo'riqnomasiga asosan amalga oshiriladi.

Ko'rib chiqish yo'li bilan ishga tushirish uskunalarning barchasida ta'mirlash ishlari tugatilganiga, uskunarlar va begona jismlar olib tashlanganligiga, TB ning barcha elementlari (cheklovlar, o'tkazgichlar, yoritishlar va boshqalar) o'rnatilganligiga hamda sozlangan holatda ekanligiga, qurilmalar, xizmat ko'rsatish maydonchalari toza, sozlangan holatda barcha naryadlar yopilganligiga ishonch hosil qilish.

Yordamchi uskunalarni ta'mirlashdan yoki uzoq vaqt to'xtatib

qo'yilganidan so'ng (3 sutkadan ortiq) ishga tushirishdan avval xavfsizlik va avtomatik uskunalar, armaturalar, shuningdek, nazorat-o'lchov asbobi – NO'A (КИП) texnik himoyasi sozligini tekshirish.

Elektr sexi SB sidan ishga tushayotgan uskunalar elektr qismi sozlangan va ishga tushirish uchun tayyorligi haqida tasdiqni olish.

NO'A (КИП) mavjudligini va ularni to'g'ri ulanganligini tekshirish, issiqlik nazorati va avtomatika (ИТКА) sexi SB si avtomatik me'yorlagich uskunolari, signalizatsiya nazorati va turbina qurilmalari himoyasi sozlanganligi hamda ishga tushirishga tayyorligi haqida tasdiqni oladi. Qo'l nazorat taxometrni tayyorlab qo'yish. Tezkor aloqa vositalari tayyorligini tekshirish.

Turbinani ishga tushirishdan oldin mukammal ta'mir va montajdan so'ng, kimyoviy laboratoriyadan moy tahlil ma'lumotlarini olish va uni ekspluatatsiya uchun yaroqliligiga ishonch hosil qilish. Asosiy moy baki AMB TG (ГМБ) dagi moy sathini tekshirish. Moyning normal sathi, sath ko'rsatgichdagi 25...35 sm ga teng bo'lishi lozim. Moyning maksimal sathi 35 sm, ruxsat etilgan minimal — 10 sm sath ko'rsatgichi bo'yicha, moy baki qopqog'idan maksimal daraja 350 mm, minimal 600 mm ga hamohang bo'lishi lozim.

Eslatma: Turbinaga turtishdan avval, podshipniklar moy ponasi uzilishlari sabab quvur agregatida ehtimoliy silkinishlarning oldini olish uchun podshipnikga kelib tushadigan moy harorati 35 °C dan past bo'lmasligi kerak. Bunday haroratni yaratish uchun turbinani ishga tushirishdan avval ma'lum vaqt mobaynida, moy turbina moylash tizimi orqali yoqish moylangan nasoslariga yetkaziladi. IIT (ИИМ).

Turbina silindrlari issiqlik kengayish uskunalarini rotorga, o'z o'qidan qochish va turbina metall kamari haroratiga nisbatan kengayish ko'rsatgichlarini bayonnomaga qayd etish. Armatura ta'minoti holati va ularni ishga tayyorligini ko'rik orqali tekshirish. Tezlik me'yorlagichining masofaviy boshqaruvini tekshirish. Buning uchun tezlik me'yorlagich elektr dvigatelini yoqish va gupchaklarni (букса) chekka bir holatdan boshqa holatga o'tkazish va qaytarish lozim.

Eslatma: Tezlikni boshqarish g'ildiragini "pasayish" va "qo'shish" yo'nalishida elektr haydovchi bilan oxirigacha taqalmang.

Bloklarning boshqaruv shitida - BBSH (БЩУ) texnik signalizatsiya ishlayotganligini tekshirish. Bunda aniqlangan nosozliklar darhol bartaraf etilishi kerak.

3.2 Moylash moy nasoslarini, me'yorlagichni va turbina himoyasini yoqish va ishlashini tekshirish.

TEN (ПЭН) va turbina moy bakining pastki nuqtalaridan moy qoldiqlarini to'kib tashlash. Quvur agregatining barcha nasoslari podshipnik karterlarida moy mavjudligini tekshirish. Moy sovutgichlaridan moy kirish va chiqish zadvijkalari ochiqqligini (ochish) tekshirish.

Eslatma: Moy sovutgichlaridan moy kirish va chiqish zadvijkalari hamisha ochiq va muhrlangan holatda bo'lishi lozim. Ushbu zadvijkalarning yopilishi, maxsus ko'rsatmaga binoan ta'mirlanishga olib chiqilganda amalga oshirilishi mumkin.

O'chirib qo'yilgan moy nasoslari holatida, favqulodda dvigatellar va zaxira moy nasoslari qulflarining o'zgartirgichi (переключатель блокировок) «ozod qilingan» holatda turishi lozim.

Turbina zaxiradagi moy nasosini ishga tushirish, asta-sekinlik bilan bosim zadvijkasini ochish orqali moylash tizimi moy quvurlarini to'ldirish.

Uni normal holatda ishlayotganligiga va moy sovutgichdan keyingi 9,0 m belgisida joylashgan moy surtish moy quvurlarida kuchlanish bosimi 150 kPa (1,5 kgf/sm²) dan past emasligiga ishonch hosil qilish. Moy to'kish quvurlaridagi ko'rish oynasidan turbina, generator va qo'zg'atuvchilarning barcha podshipniklariga moy yetarli darajada yetkazilayotganini tekshirish. Barcha moy quvurlarini ko'zdan kechirish va ularning zichligiga ishonch hosil qilish. Turbinaning zaxiradagi moy nasosini to'xtatish.

Eslatma: Turbina ishlayotgan vaqtda zaxira va favqulodda moy nasoslarining so'rish hamda qarama-qarshi zadvijkalari hamisha muhrlangan ish holatida bo'lishi lozim.

Yuqori bosim moy nasosini ishga tushirish va qarama-qarshi bosim kuchlanish zadvijka yopiq holatida u 1,5 MPa (15 kgf/sm²) ga tengligini tekshirish. Bosim zadvijkani asta-sekinlik bilan ochish yo'li orqali moy tizimini

moy bilan to'ldirish. Me'yorlashtirish tizimidagi moy bosimi 1,3 - 1,4 MPa (13 – 14 kgf/sm²), moylash tizimida esa (9,0 m belgisi ostida moy sovutgichdan so'ng) 150...170 kPa (1,5...1,7 kgf/sm²) teng bo'lishi lozim. Yuqori bosim moy quvurlari zichligiga va nasoslar sozlanganligiga ishonch hosil qilish. Nasosni ish holatida qo'yish.

Eslatma: Bosim zadvijka yopilgan holatida ishga tushirish moy nasosini uzoq vaqt davomida ishlashiga ruxsat berilmaydi.

Turbinaning zaxira moy nasosining avtomatik yoqilishini tekshirish. (переключатель блокировка) «qulflangan» holatiga qo'yish va yoqish moy nasosining bosim zadvijkasini yopish, moylash tizimidagi moy bosimini 110 kPa (1,1 kgf/sm²) gacha pasaytirish. Bunda turbinaning zaxiradagi moy nasosi avtomatik tarzda ishga tushishi lozim. Turbinadagi zaxira moy nasosi ishlatilganda moylash tizimidagi bosim 150 kPa (1,5 kgf/sm²) atrofida ushlab turilishi kerak.

Turbina favqulodda moy nasosini PB «qulflangan» holatiga o'tkazish, turbinaning zaxiradagi moy nasosini o'chirish va xuddi avvalgidek moylash tizimidagi moy bosimini 90 kPa (0,9 kgf/sm²) gacha pasaytirish lozim. Bunda turbina favqulodda moy nasosi avtomatik tarzda ishga tushishi kerak. Moylash tizimidagi bosim favqulodda moy nasosi yoqilganidan so'ng 150 kPa (1,5 kgf/sm²) ga teng bo'lishi shart. Turbina zaxira moy nasosini yoqish, favqulodda va yoqish moy nasoslarini o'chirish. Nasoslarning qulflash kalitini (КБ) «qulflangan» holatida qoldirish. Avtomatik tizimni nosozligi holatida turbinaga zaxira yoki favqulodda moy nasoslarini yoqish man etiladi. Val aylantirish qurilmasi - VAQ (ВПЧ) ni doimiy ishlashi uchun yoqish VAQ (ВПЧ) ni yoqish va uning ta'rifi A ilovasida keltirib o'tilgan.

Agar TG rotori aylanishni boshlamasa va VAQ (ВПЧ) ampermetr boshlang'ich tokini ko'rsatsa, elektr dvigatelni o'chirib, uni qisqacha teskari tomonga burish kerak. Shundan so'ng, VAQ (ВПЧ) ni qayta yoqish va

turbinalarda zarbalar yo'qligini tinglash zarur.

Turbina me'yorlagich va himoya tizimi ishlashini tekshirish, buning uchun:

— kuch cheklagichni aylantirgan holda kuch cheklagichni valik bilan o'ngga "kamaytiring" u taqalgunicha, so'ngra chap tomonga "qo'shilsin" u taqalgunicha aylantirish;

— tezlik nazoratchisining qulflash moslamasini tezlik nazoratchisi murivagini "kamaytiring" yo'nalishi bo'yicha u taqalgunicha (o'ngga) aylantirish;

— GXA (ГАБ) ni ko'tarish, bunda to'xtatish va qayta-isitish kesish klapanlari (блок клапан) ochilishi lozim. To'xtatish va kesish klapanlarini ochishda, BBSH rangli doskasi va mahalliy qalqonlarda tegishli lampalar yonishi kerak. (bundan operatsiyadan avval yuqori va o'rta bosim to'xtatish klapanlari oldida bosim yo'qligiga ishonch hosil qilish);

— tezlikni boshqarish volanini "qo'shish" yo'nalishida burab, so'ngra "kamaytirish" yo'nalishida O'BQ va YUBQ (ЧСД и ЧВД) nazorat klapanlarini ochilish yopilish. Boshqarish klapanlarini yopish va ochishda klapan servomotorlari silliq yopilganligiga ishonch hosil qilish. Nazorat klapanlarini tartibini ketma-ketligini nazorat qilish.

Boshqaruv klapanlarini to'liq ochish va GXA (ГАБ) ni urish bilan tugmani bosish. Holat ko'rsatkichlari, shuningdek, BBSHdagi va turbina qalqoni to'xtatish signalini tekshirish. Shuningdek, boshqarish va o'chirish klapanlari to'liq yopilganligini tekshirish. Sinxronizatorni nolga qadar kamaytirish va BBSH dan GXA (ГАБ) ni ko'tarish, me'yorlagich klapanlarini ochish va turbinani masofadan turib o'chirish uchun solenoid ishlashini tekshirish (BBSH dan GXA (ГАБ) ni o'tkazish).

— to'xtatish va boshqarish klapanlarini ochish va uni sinovdan o'tkazish yo'li bilan GXA (ГАБ) ishlashini tekshirish, bunda to'xtatish va me'yorlagich klapanlari yopilishi kerak. To'xtatish va me'yorlagich klapanlarini ochish;

— INAS SB huzurida rotor o'z- o'zidan siljish relesi ishini tekshirish,

buning uchun sekin-astalik bilan ko'rsatgichni qo'zg'atish orqali aylantirish, generator tomonga rotorni yolg'on qo'zg'atib tekshirish. Ko'rsatish asbobi strelkasi 0,7 mm.ga generator tomonga og'ish hosil qilganda, rangli signal paydo bo'lishi «o'qi og'ishi» shart, strelkani 1 mm.dan oshgan holda og'ishida GXA (ГХА) ni ishlatish hamda to'xtatish va me'yorlagich klapanlarini yopish. O'q og'ishi relesi ishga tushganidan so'ng, o'q og'ishi relesi datchigini oldingi holatga qo'yish, O'BQ va YUBQ (ЧБД и ЧВД) ning to'xtash va me'yorashtirish klapanlarini ochish. Huddi shunday me'yorlagich yo'nalishidagi harakat bilan tekshirish.

Moylash tizimida moy bosimining pasayishidan turbina himoyasining ishlashini avval moy nasosi boshqaruv blokini "qulflanmagan" holatga o'rnatib tekshirish. Buning uchun turbinaning ishga tushiruvchi moy nasosining bosim zadvijkasini yopishga berib, moylash tizimidagi moy bosimini 60 kpa (0.6 kgf/sm²) gacha kamaytirish. Bunday holda, yuqori bosimli to'xtash stoporniy klapan, yopiq va o'rta bosimli boshqaruv blok klapanlari yopilishi kerak. So'ngra turbinaning boshlang'ich moy nasosining zadvijkasini to'liq ochish. VAQ (ВНУ) uchun moy ta'minoti jo'mragini yopib, moy bosimini 30 kPa (0,3 kgf/sm²) gacha kamaytirish, val aylanishi o'chishi kerak. zadvijkani ochish, val aylanishini yoqish va uni ishlash holatida qoldirish.

3.3. Kondensatsiya va regenerativ qurilmalarni ishga tushirish.

Kondensatsiya va regenerativ qurilmalar THRSQ-2 (БРОУ-2) orqali bug'ni chiqarib yuborilishidan oldin kondensatorga normal holatda ulanadi.

Kondensatsiya va regenerativ qurilmalarni ko'rikdan o'tkazish. Kondensator va isitgichlarning suv ko'rsatgich oynalari ulangan, muhrlangan va yoritilgan ekanligiga ishonch hosil qilish. Vakuum o'lchagichlarning kondensator bo'yicha ulanganligiga va manometrlarni isitgichlarning bug' maydoniga ulanganligiga ishonch hosil qilish. Kondensator va isitgichlarning bug' va suv bo'shatish armaturalari yopilganligini tekshirish.

Bosimli aylanma suv quvurlari (aylanma suv inshootlari) bo'yicha zadvijkalarini ochish (ochilishini tekshiring). Qaytib chiqish quvurlarida zadvijkalarni ochish.

Yoqishga tayyor ekanligiga ishonch hosil qilingandan so'ng, aylanma nasos AN (ЛН) larni yoqish. To'kish zadvijkalarini qisman yopish orqali, maksimal sifonlar vakuumini yaratish. Texnik suv umumiy zadvijkalarini ochish. Nasoslardan 1 tasi ishlayotganda texnik suv bo'yicha o'sha nasosni chiqish zadvijkasini ochish. Gaz sovutgich ko'tarish nasos - GSN (НГО) larining har ikkisida ham so'rish zadvijkalarini ochish, nasoslarni suv bilan to'ldirish va navbat bilan ularni ishga tushirish. Ishlayotgan nasos o'chgan holatda zaxira nasosini avtomatik yoqish relesi ishlashini tekshirish. GSN (НГО)lardan birini ish holatida qoldirish.

Yordamchi mexanizmlarning podshipniklarini sovutish uchun texnik suvni berish. TEN (ПЭН) ning havo sovutkichlaridan texnik suv chiqishdagi klapanlari va generatorlarning gaz sovutkichlari chiqishidagi zadvijkalari yopilishi kerak. Yordamchi mexanizmlar sovutish podshipniklariga texnik suvni yetkazish. TEN (ПЭН) havo sovutgichidan, generator gaz sovutgich texnik suvni chiqarish ventillari yopiq bo'lishi lozim.

Kondensator bug' maydoni sathini 1/3 darajasiga yuqori suv ko'rsatgich oynasiga qadar zaxira kondensat baki - ZKB (БЗК) yoki kimyoviy tuzsizlantirilgan suv - KTS (ХОБ) kondensat bilan to'ldirish.

Kondensat nasoslarini ishga tushirishga tayyorlash, buning uchun:

- podshipnik karterlarida moy mavjudligini tekshirish (moy ko'rsatgich oyna yordamida);
- nasos so'rish zadvijkalari ochiqqligini tekshirish (ochish);
- kondensatorga nasoslardan havoni so'rish ventilini ochish;
- nasos muhrlarini zichlash uchun kondensat yetkazib berish ventillarini ochish;

- asosiy kondensat quvur simlaridagi zadvijkalarni butunlay ochish;
 - muhrlash ejektori sovutgichidan kondensat kirish va chiqish zadvijkalarini;
 - asosiy ejektorlar kondensat kirish va chiqish zadvijkalarini;
 - quvur simlaridagi qo'l aylantirgich zadvijkalarini ochish;
- Muhrlash ejektori va asosiy ejektorlar sovutgich atrofidagi zadvijkalarni 3-4 aylanaga ochish.

Kondensator darajasini me'yorlagichdan oldingi va keyingi zadvijkalar va aylana zadvijkalari yopiq bo'lishi kerak.

Nasosni ishga tushirish BBSH dan amalga oshiriladi. Elektr dvigatelini ishga tushirgandan so'ng, yakka tartibda nasoslar ishlashini tekshirish. Elektr dvigatel va nasoslarda noodatiy shovqin, taqillash, silkinish yo'qligiga ishonch hosil qilish. Bosim zadvijka yopiqligida qarshi bosim 1,8...2 MPa (18...20 kgf/sm²) ga teng bo'lishi kerak. Bosim zadvijkaini ochish.

Eslatma: nasosda bug'lanish hosil bo'lmasligi uchun, u bosim zadvijkalari yopiqligi holatida 2...3 daq.dan oshiq ishlamasligi kerak.

Nasosni to'xtatish va avvalgi kabi 2- kondensat nasosini ishlatib ko'rish. Ish jarayonida bitta kondensat nasosini qoldirish. Zaxiradagi nasosni avtomatik tarzda yoqilishini tekshirish, buning uchun tekshirilayotgan nasos avtomatik yoqish kalitini «qulflangan» holatiga keltirish va ishlayotgan nasosni to'xtatish. Ishlayotgan nasos o'chirilganidan so'ng, tekshirilayotgan nasos avtomatik tarzda ishga tushishi lozim. Avvalgisi kabi avtomatik yoqilgan nasosni ish jarayonida tekshirish kerak.

Nasoslardan birini ishlashda qoldirish, 2-sini esa zaxiraga olib qo'yish darkor.

Zaxiradagi nasoslarda bo'lishi lozim:

- qarama-qarshi va so'rish zadvijkalari to'liq ochiq;
- kondensatorga havoni so'rish jo'mragi;

- muhrlangan nasos zichligiga kondensat yetkazish jo'mragini ochish;
- podshipniklarni sovutish uchun texnik suv yetkazish jo'mragini ochish;
- nasoslarni avtomatik tarzda yoqish uchun qulflash kaliti - QK (KB) (keyingi o'rinda QK) "qulflangan" holatda bo'lishi kerak.

Asosiy ejektorlarni ishga tushirishdan avval, otm. 9,0 m belgisida joy bo'yicha TGni tekshirish, vakuum uzulishidagi solenoid klapanlari ochiqqligini va BBSHda boshqaruv qalqonida «Ochilish» chirog'i yonganini tekshirish, asosiy ejector – OE (OƏ) salnik ejektor – SE (CƏ) va ishga tushirish ejektor – ITE (ΠƏ) TG larga RSQ (POY) s/n kollektoridan yoki qozon bug' isitgich shiftidan bug'ni yetkazish kollektor chizig'idagi drenaj ventillari ochiqqligini tekshirish, quvurni isitish va asta-sekinlik bilan RSQ (POY) s/n dan OE (OƏ), SE (CƏ) va ITE (ΠƏ) TG larga bug' yetkazish, shu vaqtda gidrozarbalarga yo'l qo'ymaslik.

Asosiy bo'lgan ejektorlardan birini ishga tushirish, buning uchun:

- kondensatorning har ikki qismidagi bug'-havo aralashmasini so'rish zadvijkasini ochish:
 - ishga tushirish ejektor kurak oldidagi zadvijkani ochish orqali bug' bosimini 0,5...0,6 MPa (5...6 kgf/sm²) da o'rnatish, bunda ejektor oldidagi vakuum 98,6 kPa (740 mm Hg) da o'rnatilishi lozim;
 - ishga tushirish ejektoriga bug'-havo aralashmasini ta'minlash quvur simlari zadvijkasini ochish, vakuummetr bo'yicha vakuum avvaliga «0» gacha tushishi kerak va undan so'ng asta-sekinlik bilan ko'tarilishi lozim;
 - asosiy ejektor sovutgichidan kondensatorga to'kish drenaji ventilini ochish;
 - asosiy ejektorga bug' ta'minotini amalga oshirish zadvijkasini ochib, kurak oldida 0,5...0,6 MPa (5...6 kgf/sm²) bosimini o'rnatish.
 - ejektor ishlashini «o'zingga» tekshirish, vakuumni vakuummetr bo'yicha ejektor 101,0 kPa (760 mm Hg) atrofida o'rnatilishi lozim.

— asosiy ejektorga bug'-havo aralashmasi ta'minoti quvur simlari zadviyklarini ochish, vakuum avvaliga tushadi, so'ngra asta-sekinlik bilan ko'tarilishni boshlaydi;

— 2- asosiy ejektor zaxirada bo'lishi lozim, kondensat esa uning sovutgichidan o'tishi kerak.

Zaxiradagi ejektor kondensatorga to'kish drenajidagi ventillar yopiq bo'lishi lozim.

Asosiy ejektorlar:

soni, dona	2
Turi	EP-3-25/75
Kurak oldidagi bug' ishchi bosimi, MPa (kgf/sm ²)	0,5 (5,0)
Ejektorga bug'ning sarflanishi, kg/h	1000
So'rilayotgan havo hajmi, kg/h	75

Yoqish ejektorlari:

Soni, dona	1
Turi	EP-1-80
Kurak oldidagi bug'ning ishchi bosimi, MPa (kgf/sm ²)	0,5 (5,0)
Ejektorga bug'ning sarfi, kg/h	500
So'rilayotgan havo hajmi, kg/h	80

Ejektor turi va aylanma tizimi ham xuddi yoqish ejektoridagi kabi.

Muhrlash ejektorini ishga tushirish, buning uchun ejektorga bug' ta'minoti jo'mragini ochish hamda kurak oldida 0,18...0,25 MPa (1,8...2,5 kgf/sm²)

bosimini o'rnatish. Muhrlardan bug' so'rish kollektoridagi normal vakuum 0,05... 0,07 MPa (0,5...0,7 kgf/sm²) ga teng bo'lishi kerak.

TG kondensatoridagi vakuum 10-15 kRa (0,1 – 0,15 kgf/cm²) ga yetganida BBSH dan vakuum uzilishi solenoidni yopish kalitini berish, «Yopiq» chirog'i yonganligini tekshirish. TG 9 m. belgisidagi joy bo'yicha TG kondensatorida

«Vakuum uzilish solenoid»ni klapan zich yopilganligiga ishonch hosil qilish. Bir vaqtning o'zida turbina muhrlariga bug' yetkazish, buning uchun:

— turbinaning drenajlarni kengaytirish - TDK (RD TT) muhrlash bug'ini kollektor drenajini ochish ;

— muhr me'yorlashtirgichiga bug' simlari shaxsiy ehtiyojidan yoki shift bug' isitgichidan bug' ta'minoti zadviijkasini ozroq ochib qo'yish, bug' ta'minoti bu simlarini isitish;

— bosimni me'yorlashtirgich aylana ventilini ochish va muhr kollektoriga bug' yetkazish, kollektorda shunday bosim 5,0...15 kPa (0,05...0,15 kgf/sm²) o'rnatilgiki, muhr orqali bug'lanish sodir bo'lmasin. Bug'lanishga yo'l qo'ymaslik zarur, chunki u moyning intensiv tarzda suvlanishiga sabab bo'ladi.

Muxrlash bo'yicha bug' bosimining me'yorlagichini ishga tushirish, buning uchun zarur:

— me'yorlagich klapanlaridagi kirish va chiqish zadviijkalarini ochish;

— me'yorlagich klapanini yoqayotib, klapan aylanasiidagi zadviijkani butunlay yopish zarur, o'zgarmasligi kerak bo'lgan muhrlash kollektoridagi bug' bosimini kuzatish;

— kalitni «avtomat» holatida o'rnatish va muhrlashdagi bug' bosimini me'yorlashtirgich normal holatda ishlayotganiga va kollektorga yuklatilgan bosimni nazorat qilayotganiga ishonch hosil qilish kerak.

Eslatma: 9 ÷ 12 sonli turbinalari — muhrlardagi bug' bosimida ikki me'yorlagich, ikkiga bo'lingan YUBS (IJB/I) va PBS (IJB/I).

THRSQ-1, 2 (БРОУ-1,2) ni yoqish vaqtida turbina kondensatori vakuumini 40 - 53 kPa (300 - 400 mm Hg) gacha ko'tarish.

Eslatma: kondensatordagi vakuumni sekin-astalik bilan ko'tarishda 2- asosiy ejektorni yoqish.

Vakuumni ortidan yoqish ejektor havo zadviikasini yopish. Agar vakuum qat'iy turgan bo'lsa, yoqish ejektor bug' zadviikani yopish.

PBI (ПВД) 1, 2, 3, 4 larni ishga tayyorlash, buning uchun:

- suv ko'rsatish oynasi sozlanganligini tekshirish;
- suv bo'yicha PBI (ПВД) ni yoqish , PBI (ПВД) kirish va chiqish zadviikalarini ochish (ochiqligini tekshirish);
- asosiy kondensatning PBI (ПВД) dan tashqari aylanma chizig'i zadviikasini yopish;
- PBI-4 (ПВД-4) dan asosiy kondensat chiqish zadviikalarini yopish;
- PBI (ПВД) quvur tizimini, kondensator sathini me'yorlashtirgich aylanasi zadviikasini ochish orqali bosim ostiga qo'yish;
- PBI (ПВД) quvur tizimi zichligiga ishonch hosil qilib, kondensator darajasini me'yorlashtirgich aylana zadviikalarini yopish va PBI-4 (ПВД-4) chiqish qismidagi zadviikani ochish;
- kondensatordagi sath me'yorlashtirgichni ishga kiritish, buning uchun:
- avtomatik qayta aylanish quvur simlari zadviikasini ochish;
- kondensator sath me'yorlagichdagi avvalgi va keyingi zadviikalarni ochish;
- qo'l qayta aylanish zadviikasini yopish;
- me'yorlagich boshqaruv kalitini – BK (KY) «avtomat» holatiga keltirish, undan so'ng, kondensatordagi sath normal holatda ushlab turilganligiga ejektorlar normal ishlashiga ishonch hosil qilinadi.
- kondensatorga gidravlika tortishish (gidrozotvor) orqali PBI (ПВД) drenajlaridan kaskad to'kish sxemasini yig'ib chiqish;

— PBI (ПНД) dan kondensatorga havoni kaskad so'rish sxemasini yig'ib chiqish;

4- saralashdan deaeratorga, 5- saralashdan PBI-4 (ПНД-4) va 6- saralashdan PBI-3 (ПНД-3) ga bug' simlaridagi zadvijkalar yopiqqligini tekshirish (yopish).

Ta'minlash suvi sxemasini yig'ish, buning uchun ochish (ochiqqligini tekshirish):

— TEN (ПЭН) so'rish qismidagi zadvijkalar ;
«sovuq» ta'minlash chizig'idagi zadvijkalar;

— TEN (ПЭН) bosimzadvijkalari va ularning baypaslarini yopish (yopiqqligini tekshirish);

— YUBI (ПВД) ta'minlash suvi kirish va chiqish zadvijkalarini va ularning baypaslarini yopish;

RSQ (ПОУ) dan deaerator D-6 ata ga bug' yuborish orqali ishga tushirish hamda deaerator 120...150 kPa (1,2...1,5 kgf/sm²) bosimni qo'llab turish.

TEN (ПЭН) ni, KH 205-124:2020 “PE-580-185, PE-580-185-3 va PE-580-185-5 rusumlaridagi ta'minlash nasoslarini ekspluatatsiya qilish yo'riqnomasi”ga binoan to'ldirish va ishga qo'shish.

Saralash teskari klapanlari harakati sozlanganligini tekshirish. Teskari klapanlarida, gidravlika haydash mavjud bo'lib, impuls klapanlariga solenoidni tekshirish uchun elektrik impulsiga uzatiladi.

Qulflash mexanizmi puls klapanlarini ochiq holatda ushlab turishi kerak. Uni yopish uchun klapaning yuqori qismidagi tugmani bosing. Xuddi shunday tekshirishni kondensat nasoslaridan kondensatni uzatgandan so'ng bajariladi. Teskari klapan servomotorlari kondensat impuls klapanlarini yopgandan so'ng prujina ta'siri ostida mayin ko'tarilishi lozim.

Gidroprivodni sinovdan o'tkazgandan so'ng, ventillarni impuls klapanlaridan oldin va keyin, shuningdek, tizimni to'ldirishni ta'minlaydigan

aylanma qurilmadagi ventillarni ochish.

Impulsli klapanlar yopilishi kerak. Solenoid klapanlar uchun elektr sxema (elektrosxema) generatorning tarmoqqa ulanganidan keyin yig'iladi.

Bug' PBI (ПВД) ga kirganidan so'ng, isitgichdagi kondensat sathi suv ko'rsatgich oynasi yarmiga yetganida, ishga PBI (ПВД) dagi daraja me'yorlagichni ishga tushirish. Me'yorlagichlardan bittasining safdan chiqishi holatida, ushbu PBI (ПВД) dagi qo'l daraja me'yorlagichga o'tish.

Eslatma: Vakuumba tortish bo'yicha tartib, deaeratorni, TEN (ПЭН) regeneratsiya sxemalarida qozon agregati holatiga ko'ra o'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham muhrlarga bug'ni yetkazish vaqtida moylash moy nasosi va val aylantirgich yoqilgan bo'lishi lozim.

3.4 Turbina bug' quvurlarini ishga tushirishga tayyorlash.

Bug' quvurlarida quyidagi zadvijkalarni yopish (yopiqqligini tekshirish):

- asosiy bug' zadvijkalari - ABZ (ГПЗ) va ularning baypaslari;
- tez yoqiladigan klapanlar - TYOK (БК) va drossel klapanlari (DK)

THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2);

- oraliq-isitgich «sovuq» iplaridagi zadvijkalar;
- RSQ (POY) ga kirib kelishda bug' ta'minoti zadvijkalari;
- D-6 ata deaeratoriga turbina saralash bug' simlari zadvijkalari;
- YUBI (ПВД) 6, 7, 8 larga bug' simlari zadvijkalari;
- YUBI (ПВД) dan drenajlarini D-6 ata deaeratori va PBI-4 (ПВД-4) ga,

YUBI (ПВД)dan havo so'rish ventillarini yopish yopish.

Quyidagi ventil va zadvijkalarni to'liq ochish:

- atmosferaga asosiy bug' quvurlaridan bug' chiqarish zadvijkalari - bug' quvurlarini puflash;
- TG drenaj kengaytirgichiga oraliq-isitish «sovuq» va «issiq» purkash iplarini, to'xtatish klapani drenajini, turbina silindrlari (sovuq holatdan yoqishda), YUBQ (ЧВД) qayta yoqish quvurini purkash ventilini, regenerativ saralash bug' quvurlari drenajini ochish.

Eslatma: 1) Kondensatorda vakuum mavjud bo'lmaganga, ABZ (ГПЗ) oldidagi asosiy bug' quvurlari, qozon yuqori bosim drenajlarini kengaytirgichka ochiladi. 2) Bloklarni ishga tushirganda vaqtning ko'rsatgan holda yoqish bayonnomasiga amalga oshirilgan operatsiyalarni imzo orqali tasdiqlab qayd etish.

4 Turbina qurilmalarini sovuq holatdan ishga tushirish

Uskunani yoqish uchun tayyorligi haqidagi tasdiqni olgandan so'ng, ESSB blokni ishga tushirish haqida ko'rsatma beradi. Birinchi vaqtda qozon bug'ini atmosferaga tashlash orqali yoqiladi, bunda vakuum bilan bir vaqtning o'zida 60 kPa (0,6 kgf/sm²) gacha tortib oladi, ABZ (ГПЗ) oldidagi bug' bosimi 0,5...0,7 MPa (5...7 kgf/sm²) darajasiga yetganida, THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2) ochiladi, THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2) dagi harorat suv sachratish orqali sozlanadi va quyidagilardan yuqori bo'lmasligi lozim: THRSQ-1 (БРОУ-1) uchun – 480 °C, THRSQ-2 (БРОУ-2) uchun – 200 °C.

Atmosferaga bug' isitgich puflagichini yopish. THRSQ-2 va THRSQ-1 (БРОУ-2 и БРОУ-1) ishga tushirish vaqtidan boshlab, kondensatsion qurilma ishlashi ustidagi nazoratni kuchaytirish. Chiqish quvurchasi harorati 90 °C, tashlanayotgan bug' bosimi va harorati 200 °C dan va 0,2 MPa (2 kgf/sm²) dan oshmasligi lozim. Chiqish quvuri yon tomonlaridagi harorat farqi 40 °C dan oshmasligi kerak.

Bug' haroratini YUBQ (ЧБД) metali haroratidan 50 – 70 °C ga oshishi ortishi holatida – YUBQ (ЧБД) qayta yoqish quvurlarini isitishga kirishish.

YUBQ (ЧБД) qayta yoqish quvurlarini isitish uchun zarur:

— to'xtatish klapanini ochish (me'yorlagich klapanlar yopiq bo'lishi kerak);

— ABZ (ГПЗ) zaxirasi va me'yorlagich zadvijskalarini ochish, YUBQ (ЧБД) qayta yoqish quvurlariga, drenajlari orqali turbina kondensatoriga bug' oqimi o'tishini ta'minlash.

YUBQ (ЧБД) qayta yoqish quvurlarini isitish vaqtida, rotor bug' bilan aylanmasligi uchun kuzatish lozim (rotorda bug' zarbasi paydo bo'lsa, ABZ (ГПЗ) zaxirasini yopib qo'yish).

O'tkir bug' quvurlari isishini, «sovuq» va «issiq» prom-isish iplari NO'A (КИП) bo'yicha, bug' simlari metalli haroratining o'lchovini kuzatish. Isish tezligi 3°C daq.ga oshmasligi kerak. ABZ (ГПЗ) dan to'xtatish klapaniga qadar bo'lgan maydonlarni navbati bilan isitishga, undan so'ng esa qayta yoqish quvurlarini isitishga ruxsat beriladi. Biroq qayta yoqish quvurlari drenajini ABZ (ГПЗ) zaxirasini ochishdan avval ochmoq kerak.

ABZ (ГПЗ) dan oldin bug' quvuridan bug' harorati $220...240^{\circ}\text{C}$ ga yetganida va bosim $1,0...1,2\text{ MPa}$ ($10...12\text{ kgf/sm}^2$), (bunda bug' o'lchamlari prom-isitishdan so'ng taxminan teng bo'lishi kerak: bosim $50...100\text{ kPa}$ ($0,5...1,0\text{ kgf/sm}^2$), harorat $180...200^{\circ}\text{C}$ turbinani ishga tushirishga kirishish. Kondensatordagi vakuum $60...70\text{ kPa}$ ($450...525\text{ mm Hg}$) bo'lishi lozim.

Agar ejektor va turbina muxrlariga o'z qozonidan bug' yetkazib berish kerak bo'lsa, qozondagi bug' bosimi $4.0...4.5\text{ MPa}$ ($40...45\text{ kgf/sm}^2$) bo'lishi kerak. Turbinani ishga tushirishdan oldin moylash tizimlaridagi va me'yorlagichdagi moy bosimini, moy sovutgichdan keyin va quvur generatori podshipniklaridan to'kish moy haroratini, kondensatordagi vakuumni tekshiring.

Ishga tushurishdan avval (o'tkir va ikkilamchi) bug' o'lchamlarini, kondensator vakuumi, yuqori bosimli rotor – YUBR (PBД) va past bosimli rotor – PBR (PHД) holati bo'yicha natijalarni, rotorning o'z o'qiga nisbatan holatini, turbinaning qizishga nisbatan kengayishini, turbina korpusining kamari metall haroratini tekshirish.

Kondensator suv sathini IOQ (ГПП)ning pastki qayta yoqish quvurlar eng pastki qismiga pasaytirish va drenajlarini kondensatorga quvur drenajlarini isitish uchun ochib qo'yish. ABZ (ГПЗ) baypaslarini ochish, me'yorlagich klapanlari yopiq bo'lishi lozim. Bosim o'zgarishini me'yorlagichi – BO'M (ПВД) oldidagi

moy bosimi 1,2 - 1,3 MPa (12 – 13 kgf/sm²) o'rnatish.

Sinxronizatorga ta'sir etib, boshqarish klapanlarini ochish va turbinaga bug' yetkazish, SOI (XIII) dagi zadvijskalarni ochish. Sovuq holatda yoqishga SOI (XIII) quvurlaridan suv sachrashining oldini olish maqsadida, rotorni ishga tushirgandan so'ng, SOI (XIII) zadvijskalarini ochish tavsiya etiladi. Shu maqsadda turtishdan oldin THRSQ-1 (БРОУ-1) dan keyingi bosimni 30 – 50 kPa (0,3 – 0,5 kgf/sm²) gacha pasaytirish kerak.

Rotor bug' yordamida aylanishni boshlasa, VAQ (БИУ) dvigatelini o'chirib qo'yish. Aylanish tezligini 300 - 400 ay/daq.gacha ko'tarish.

Turbinalarni qulay tinglash uchun, rotorni turtgandan va aylana tezligi 300-400 ay/daq.ga yetganidan so'ng, turbinaga bug' kelish yo'llarini butunlay yopish va uni eshitib ko'rish, bunda rotor to'xtab qolmasligi kerak. Agar turbinani eshitish vaqtida aniq ko'rinishdagi urilish, tegish holatlari sezilsa, zudlik bilan urilish, tegish butunlay bartaraf bo'lgunga qadar aylanma tezligini pasaytirish lozim. Agar urilish, tegish bartaraf bo'lmasa, rotorni VAQ (БИУ) bilan aylantirishga o'tish va quyidagi nazorat kengliklarining izohini tekshirish.

— YUBS (ЦБД) ning barcha nazorat kamarlari tashqi tomonidagi pastki va yuqoridagi harorat farqini tekshirish;

— YUBS (ЦБД) tashqi korpusining o'ng va chap tomonlardagi harorati farqi;

— YUBR (ПБД) va PBR (ПВД) larini nisbatan kengayishi.

Agar bu ko'rsatkichlar normal bo'lib chiqsa va urilish to'xtasa, yana yuqorida ko'rsatilganidek tezlikni oshirish.

Agar rotorining VAQ (БИУ) da aylanish payti urilishlar to'xtagan bo'lsa, belgilangan ko'rsatkichlar normal holatdan og'ishlarga ega bo'lsa, u holda ko'rsatkichlar normal holatga kelgunga qadar VAQ (БИУ) da ishlashni davom ettirish.

Agar rotorning VAQ (БПВ)da aylanish paytida tegishlar to'xtagan bo'lsa, belgilangan ko'rsatkichlar normal holatdan og'ishlarga ega bo'lsa, u holda ko'rsatkichlar normal holatga kelgunga qadar VAQ (БПВ) da ishlashni davom ettirish.

Aniq urilishlar sodir bo'layotganda uni yaxshilab tinglab kuzatishdagi xodimlar harakatini ifoda etuvchi ushbu ko'rsatkichlar turbina qurilmasini ishga tushirishning barcha bosqichlarida qo'llaniladi.

Turbina normal ishlayotgan bo'lsa, aylanish tezligini 300...400 r / daq.ga ko'tarish uchun boshqaruv klapanlarini sekin-asta yana ochish. SOI (XIII) zadvijskalarini ochilishga qo'yish va quvurlarni isitish.

Aylanish tezligini ko'tarish va turbinani qizdirishni dastur-jadvaliga muvofiq amalga oshirilishi kerak. 1440 va 2080 r / daq. Tanqidiy aylanish tezligini tez o'tish. Shuni unutmaslik kerakki, "tanqid" turbinaning harorat holatiga bog'liq va 200...300 ay/daq.ga og'ishi mumkin. Oqim qismlarini isitish bosqichlari: 400 – 800 – 2200 – 3000 ay/daq.

Turbina issiqlik va aylanish tezligi ko'tarilishi, shuningdek, yuklash paytida quyidagi nazorat kengliklari oshmasligi kerak:

- turbina va bug' quvurlarini qizdirishning maksimal tezligi aylanish tezligi o'rnatilganda daqiqasiga 3 °C dan oshmasligi kerak;

- PBS (ЦБД) gardish va to'g'nog'ichlar orasidagi haroratning maksimal farqi 40-45 °C dan oshmasligi kerak. Chap va o'ng gardishlar orasidagi harorat farqi 20 °C dan oshmasligi kerak;

- Markaziy isitish tizimi tashqi korpusining yuqori va pastki nuqtalari orasidagi harorat farqi 50 °C dan yuqori bo'lmasligi kerak;

- PBS (ЦВД) ning yuqori nuqtasi bilan gardish orasidagi harorat farqi 120 °C dan oshmasligi;

- rotorlarning nisbiy ko'chishi oralig'I me'ypri:

- YUBS (ЦБД) roto'ri uchun - 3 mm + 5.5...;

- PBS (ЦНД) rotori uchun - 3,5 mm + 8,0 rotor...;
- ekzoz quvurchasi harorati 90 °C dan oshmasligi lozim. Harorat 60 °C dan ortadigan bo'lsa, ekzoz quvuriga kondensatni sovutish uchun berish kerak;
- podshipniklar tebranishi 30 μ m dan oshmasligi kerak;
- ruxsat etilgandan ortiq tebranishlar hosil bo'lsa, aylana tezligini tebranish yo'qolguniga qadar kamaytirish lozim, turbinani isitish va yana qaytadan aylana tezligini oshirish kerak, bunda tebranishlarni nazorat qilishni unutmashlik shart. Tebranish qaytalangan holatda, keyingi aylana tezligini oshirishni to'xtatish, me'yorlagich klapanlarni yopish va sex rahbariyatini bu haqida xabardor etish;
- PBS (ЦНД) chap va o'ng tomonlaridagi haroratning farqi 20 °C dan oshmasligi kerak.

Turbinalar 800 ay/daq. ga yetganida SOI (XIII) zadvijskalari butunlay ochiq bo'lishi lozim.

Turbinalarni aylantirishda diqqat bilan kuzatish kerak:

- isitgichni barcha nazorat ko'rsatgichlariga rioya qilish;
- o'tkir va oraliq-isitish bug'lari haroratining ko'tarilish tezligini kuzatish. Bug' o'lchovlarini blokni sovuq holatidan ishga qo'yish jadval-dasturida ko'rsatilgani kabi kiritish;
- moylash hamda me'yorlashtirgich tizimlaridagi moy bosimi aylana tezligi 2850 ay/daq. ga yetganida, turbina yoqish moy nasosini o'chirib qo'yish, undan avval favqulodda va zaxiradagi moy nasoslarining avtomatik yoqilish kalitlari "qulflangan" holatda ekanligini tekshirish.

Turbinani yoqish moy nasosini o'chirishda, moylash tizimidagi bosim 150 kPa (1,5 kgf/sm²) ni va me'yorlashtirish tizimida 1,2...1,3 MPa (12...13 kgf/sm²) tashkil etayotganini tekshirish;

- podshipniklardan chiqish moyi harorati. Agar moy sovutgich ortidagi moy harorati 45 °C dan yuqori ko'tarilsa, moy sovutgichlariga suv berishni yoqish. Suv oqimini moy sovutgichlariga moslashtirish, shunda moy

sovutgichlaridan keyin moy harorati 40... 45 °C atrofida bo'ladi. Podshipnikdan chiqishdagi moy harorati 65 °C dan oshmasligi kerak;

- kondensatordagi kondensat sathiga;

- to'xtash klapanlari oldidagi issiq bug' bosimi (bosimni 1,2...2.0 MPa (12 ... 20 kgf / sm²) ichida saqlash;

- yuklamasiz tartibda ishlash uchun, THRSQ-1 va THRSQ-2(БРОУ-1 и БРОУ-2) larni yoqqan holatda 2,2...2,5 MPa (22...25 kgf/sm²) bosim talab etiladi;

- vakuum o'sishini kuzatish kerak aylana tezligi 2500...3000 ay/daq. ga yetganida vakuum to'lgan bo'lishi kerak;

- turbinada bug'lanish va moyning csuvlanishiga yo'l qo'ymagan holda, uning yakuniy zichliklari ishlash jarayonini kuzatish;

- barcha o'lchov uskunalari ko'rsatgichlaridagi natijani bayonnomaga qayd etib borish. Tezkor jurnalga aniq vaqtini ko'rsatib o'tgan holda yoqishning barcha asosiy bosqichlarini qayd etish;

- BO'M (ПВД) oldidagi moy bosimini kuzatish, uning 1 MPa (10 kgf/sm²) pasayishiga yo'l qo'ymagan holda.

Aylanish tezligi 2880 - 2900 ay/daq. ga yetganida me'yorlagichlar ishga tushishi lozim. Sinxronizator «qo'shish» tugmasida aylanayotgan bo'lsa, aylanish tezligini 3000 ay/daq. gacha qo'shish kerak.

Aylanish tezligi 3000 ay/daq. ga yetganida, turbinani yaxshilab eshitish, quvur uskularidagi barcha mexanizmlarning ishlashini tekshirish, me'yorlashtirish tizimidagi alohida tugunlar ishlash jarayonini va holatini tekshirish. Boshqaruv mexanizmiga ta'sir ko'rsatilganda aylanish tezligi mayinlik bilan yuqorilash yoki pasayishga ko'ra o'zgarishi lozim. Me'yorlashtirish tizimidagi moy bosimi 1,5 MPa (15 kgf/sm²) ga, moylash tizimidagi moy bosimi esa - 170 kPa (1,7 kgf/sm²) ga teng bo'lishi lozim, impeller ortidagi moy bosimi esa 680...720 kPa (6,8...7,2 kgf/sm²) ga teng.

Agar jadvalda keltirilgan bo'lsa, turbina himoya tizimida tekshirish o'tkazish. So'ngra yakka tartibda ishlash tezligini tiklash. Generatorni sinxronlashtirish va tarmoqqa ulash. Tarmoqqa ulanganidan so'ng, yuqori bosimni sozlaydigan klapanlarni butunlay ochib qo'yish va 8...10 MW ga teng yuklanishni olib, THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2) larni yopib qo'yish. THRSQ-2 (БРОУ-2) uchlarini va kondensator chiqish quvurlari boshchasini sovutish zadvijskalarini yopish.

Eslatma: Kondensator chiqish quvurlari boshchasini sovutish uchun jo'mrakni uzoq vaqtda ochib qo'yish, generator tarmoqqa ulanganidan so'ng, yakuniy pog'onalar ishchi kuraklari chiqish joyi qirralarida eroziya kengayishi sodir bo'ladi.

Turbinani sovuq holatida yoqishdan avval yuqori bosim me'yorlashtiradigan klapanlarining taqsimlovchi mexanizmini sovutishni ishga tushirish va YUBS (ЦБД) ning bug' kirish hududidagi (bug' kirishi) korpus metall harorati (1kamar yuqoriga) 180 °C gacha pasayganda sovutish sistemasini o'chirish mumkin. Taqsimlash mexanizmi kameralaridan to'kishdagi sovutish suvi harorati 55 °C dan baland bo'lmasligi lozim. Taqsimlash mexanizmi kameralari oldidagi suvning bosimi 30 kPa (0,3 kgf/sm²) dan yuqori bo'lmasligi lozim. Aylana tezligi 3000 ay/daq. ga yetgan va tarmoqqa ulangan vaqtini qayd etish.

Eslatma:

- 1) Zarurat bo'lmasa, turbina va generatorlarni uzoq vaqt (холостой ход) da ishlashiga yo'l qo'ymaslik.
- 2) Turbinalarni (холостой ход) tartibda ishlashi va to'xtatish klapani oldida yangi bug'ni sinxronlashtirilishi 2,0 MPa (20 kgf/sm²) dan oshmasligi lozim.
- 3) Blokni ishga tushirishdan tarmoqqa ulashgacha bo'lgan barcha operatsiyalarni ishga tushirish bayonnomasiga kiritish.

Ejektorlarni, qozon bug' isitish shiftidagi bug' bilan ta'minlash holatida, bosim sezilarli darajada ko'tariladi, yuklanishni ishga tushirish jadvali asosida ko'tarish lozim.

Agar yoqish ishlari qo'shni bloklardan ozuqa suvi suv to'sgichlari (перемычка по пит. воды) yordamida amalga oshirilgan bo'lsa — generatorni tarmoqqa ulashdan avval TEN (ПЭН) ni ishga tushirish lozim, uning

KH 205-143:2026

izidan YUBI (ПБД) suv asosida, ularning himoya tizimi ham ishga tushiriladi.

Agarda yoqish vaqtida qozon ta'minlanishi TEN (ПЭН) ga yuborilsa, generatorni tarmoqqa ulanishiga qadar YUBI (ПБД) ni suv bo'yicha yoqish. Generatorni tarmoqqa ulagandan so'ng, TG saralash STK (KOC) larini ko'tarish, PBI-3, 4 (ПНД-3,4) larni bug' bo'yicha yoqish, agar kimyoviy rejim normal holatda bo'lsa, PBI-4 (ПНД-4) ga kaskad bo'lgan isitish bug'i drenajini olib tashlash orqali YUBI (ПБД) ni ham bug' bo'yicha yoqish.

Turbinaning keyingi yuklanishi, jadvalga ko'ra qozon bug'i o'lchamlarining ko'tarilishi hisobidan bo'ladi. Generator tarmoqqa ulanganidan 15 daq. o'tib, asosiy bug' quvurlari, shuningdek, kondensatorga yuqori, o'rta va past bosimlar, qayta yoqish quvurlari drenajlarini yopib qo'yish.

Agarda kondensator chiqish harorati 60° dan ortiq bo'lmasa, yuklanish darajasi 25-30 MW ga yetganida OK yetkazish jo'mragining chiqish quvurchalari sovutilishiga yopib qo'yish.

Eslatma: TG kondensator chiqish quvurchalari jo'mraklarni uzoq vaqtga sovutish uchun ochib qo'yish, agar turbina ishlash rejimi normal holatda bo'lsa – PBR (ПНД) TG oxirgi pog'onalarida kuraklarida yeyilish holati yuz beradi.

Yuklanish vaqtida turbinalar isib ketganligidan dalolat beruvchi nazorat kengliklari oshib ketmasligini kuzatish:

YUBS (ЦБД) ning barcha kamarlari bo'ylab yuqori va pastki qism o'rtasidagi harorat farqi, °C	50
To'g'nog'ich va gardish o'rtasidagi harorat farqi, °C	40-45
Yuqori qism va gardish o'rtasidagi harorat farqi YUBS (ЦБД), °C	120
YUBR (ПБД) ni nisbatan uzayishi, mm	– 3 va + 5,5
PBR (ПНД) ni nisbatan uzayishi, mm	– 3,5 va + 8

4- saralashda bosimning 0,3 MPa (3 kgf/sm²) dan oshib ketishi holatida, deaerator D-6 atani 4- saralashdan bug' bilan ishlashga o'zgartirish. Deaerator D-6 ataga bosim, 4- saralash bosimiga hamohang ravishda ko'tariladi, albatta. Deaerator D-6 ata nominal bosimni 6 kgf/sm² dan oshib ketishi holatida, deaeratoridagi bug' bosimini me'yorlashtirgichni ishga qo'shish.

Blokni 70 MW dan ortiq yuklanishida ish jarayoniga PBI (ПВД) slivnoy nasosini yoqish.

Eslatma: Turbina ishlash vaqtida, PBI-1 (ПВД-1) gidrozatvor orqali kondensatorga to'kish drenajidagi zadvijka doimiy ravishda ochiq bo'lishi kerak.

YUBI-6 (ПВД-6) dan Deaeratorga isitish bug'i kondensatini siqib chiqarish uchun yetarli bo'ladigan 3- saralashdagi bosimni qo'lga kiritish, (70-80 MW atrofida yuklanishda) YUBI (ПВД) ni isitish bug' drenajini deaerator D-6 ata ga o'zgartirish.

Himoya tizimining toshib ketishdan yoki har qaysi YUBI (ПВД) daraja me'yorlagichlarining nosozligi holatida isitgichni ishga tushirmaslik shart (на регулирования).

Eslatma: Turbinalar ishlashi jarayonida, isitgichga biriktirilmagan va yoqilmagan saralash bug' simlarini doimiy ravishda isitib turish lozim (saralash qayta klapanlari oldidagi drenajlari ochiq bo'lishi kerak).

Turbinalar isitilganidan va kimyoviy sex yuk yig'ishga ruxsat berganidan so'ng, 70-80 MW dan ortiq yuklanishda turbinalarni qayta sozlashga olib chiqish.

5 Ish vaqtida turbina uskunalariga xizmat qilish

5.1 Umumiy qism.

Bug'ning TG 1 ÷ 5, 9 da maksimal ruxsat etilgan yuklanish 150 MW ni tashkil etadi, TG 6, 11, 12 da esa, 155 MW ni, TG 7, 8, 10 da 165 MW ni tashkil etadi.

Bug' o'lchovlari pasayganda nominal yuklanishni qo'llab-quvvatlashga ruxsat beriladi. Buning sharti turbinaga bug' o'tishi 516 t/h dan oshmasligi yoki pog'ona me'yorlagichlari bosimi 10,6 MPa (106 kgf/sm²) dan ortiq bo'lmasligi talab etiladi.

Eslatma: YUBR (PB_Д) dagi 9- pog'onani va PBR (PH_Д) dagi 2, 3 pog'onalarni generator tomonga almashtirgandan so'ng, ishlab chiqaruvchi zavod maktubiga binoan, TG-2 naminal yuk 130 MWga teng ravishda o'rnatilgan edi.

Turbinani uzoq vaqt ishlashiga, faqatgina nominal yuk va nominal o'tkir bug' o'lchovlarida ruxsat etiladi, bunda ikkilamchi isitish harorati qozonning xarakteriga ko'ra belgilanadi.

Ish vaqtida YUBR (PB_Д), PBR (PH_Д) ning nisbiy o'zgarishini, shuningdek, rotorning o'z o'qidan og'ishini kuzatish. YUBR (PB_Д) ning nisbiy o'zgarishi - 3.0 ...+ 5.5 mm chegarasidan oshmasligi kerak, PBR (PH_Д) - 3.5 ...+ 8.0 mm, o'qidan og'ish ± 1.0 mm. Rotorlar nisbiy o'lchamlari oshishida, shuningdek, belgilangan qiymatlarda rotor o'qining og'ishi holatida favqulodda ko'rsatmalarga rioya etgan holda harakat qilish.

Oqimlar qismidagi nazorat nuqtalarida bug' bosimini kuzatish, bosimning ortishi turbinani tuzlar bilan ifloslanganligidan yoki alohida pog'onalarning shikastlanishini (dumalashini) ko'rsatadi. Bug'ning normal o'lchamlarida, turbinaning oqimlar mavjud qismidagi nazorat nuqtalarida bosim to'liq yoqilgan regeneratsiya vakuumida, 1- jadvaldagi yuklanish haqidagi ma'lumotlarga bog'liq.

1 – jadval

Turbinaning oqimlar qismida yuklanishdan kelib chiqqan nazorat nuqtalaridagi bosim					
Yuklanish, MW	80	100	120	140	160
Nazorat pog'onalari, MPa (kgf/sm ²)	4,5 (45,0)	5,6 (56,0)	6,7 (67,0)	7,9 (79,0)	9,2 (92,0)
Saralash MPa (kgf/sm ²)					
1- saralash	1,63 (16,30)	2,02 (20,20)	2,395 (23,95)	2,85 (28,50)	3,12 (31,20)
2- saralash	1,05 (10,50)	1,31 (13,10)	1,54 (15,40)	1,74 (17,40)	2,10 (21,0)
3- saralash	0,625 (6,25)	0,77 (7,70)	0,925 (9,25)	1,10 (11,0)	1,28 (12,8)
4- saralash	0,41 (4,10)	0,51 (5,10)	0,605 (6,05)	0,73 (7,30)	0,85 (8,50)
5- saralash	0,27 (2,70)	0,33 (3,30)	0,395 (3,95)	0,46 (4,60)	0,53 (5,30)
6- saralash	0,087 (0,87)	0,107 (1,07)	0,129 (1,29)	0,153 (1,53)	0,170 (1,70)
7- saralash	0,045 (0,45)	0,054 (0,54)	0,065 (0,65)	0,078 (0,78)	0,080 (0,80)
8-chi saralash	0,017 (0,17)	0,021 (0,21)	0,026 (0,26)	0,030 (0,30)	0,033 (0,33)

Nazorat nuqtalarida 2- jadvalda yuklanish haqidagi ma'lumotlarga tayangan holda maksimal ruxsat etiladigan bosim izohlari.

2- jadval

Nazorat nuqtalarida yuklanishdan kelib chiqib ruxsat etilgan maksimal bosimning izohlari							
Yuklanish, MW	80	93	105	118	125	132	140
Me'yorlagich pog'ona uchun, MPa (kgf/sm ²)	6,0 (60)	7,0 (70)	8,0 (80)	9,0 (90)	9,5 (95)	10,0 (100)	10,6 (106)
Saralash:							
1- saralash	2,00 (20,0)	2,30 (23,0)	2,65 (26,5)	3,00 (30,0)	3,15 (31,5)	3,35 (33,5)	3,56 (35,6)
2- saralash	1,32 (13,2)	1,54 (15,4)	1,74 (17,4)	1,95 (19,5)	2,07 (20,7)	2,19 (21,9)	2,32 (23,2)
3- saralash	0,78 (7,8)	0,91 (9,1)	1,02 (10,2)	1,15 (11,5)	1,22 (12,2)	1,29 (12,9)	1,37 (13,7)
4- saralash	0,47 (4,7)	0,55 (5,5)	0,62 (6,2)	0,70 (7,0)	0,74 (7,4)	0,78 (7,8)	0,83 (8,3)
5- saralash	0,29(2 ,9)	0,33 (3,3)	0,37 (3,7)	0,42 (4,2)	0,45 (4,5)	0,47 (4,7)	0,50 (5,0)
6-saralash	0,090 (0,90)	0,105 (1,05)	0,120 (1,20)	0,135 (1,35)	0,143 (1,43)	0,150 (1,50)	0,160 (1,60)
7-saralash	0,045 (0,45)	0,052 (0,52)	0,060 (0,60)	0,067 (0,67)	0,072 (0,72)	0,075 (0,75)	0,080 (0,80)
8- saralash	0,021 (0,21)	0,024 (0,24)	0,028 (0,28)	0,032 (0,32)	0,034 (0,34)	0,036 (0,36)	0,038 (0,38)

Turbinaning oqim qismi holatini kuzatish uchun turbina bosqichlarining nazorat nuqtalaridagi bosimni har oyda kamida bir marta tekshirib turish kerak.

Agar o'lchash joylarida bosim oshsa, turbinaning oqim qismini yuvishni amalga oshirish kerak. Bug' haroratini o'lchash uchun 8-turbinada va undan keyingi turbinalarda bosqich haroratini o'lchash uchun termojuft o'rnatiladi.

Turbagenerator, turbina jihozining tebranishini doimo kuzatib boriladi. Tebranish qiymati BBSH (БШУ) standart qurilmasi bo'yicha 30 μm . dan oshmasligi kerak.

Moslashish yordamida 1 sutkada bir marotaba yuklanish asosida yuqori bosim to'xtatish klapanini, holat ko'rsatgichi bo'yicha 25 mm ga yurgizish zarur.

Oraliq-isitish klapanlarining o'ng va chap bloklari yurish qismini 1 sutkada navbat bilan yurgizish zarur. Yurgizish jarayoni blokning alohida to'xtatish va me'yorlagich klapanlari uchun, to'liq ochishdan boshlab ularni qisman yopish va qaytarishga qadar maxsus moslashtirish yordamida amalga oshiriladi.

Klapanlarni yurgizish jarayonida oraliq isitishdagi klapanlarni quyidagi ochish va yopish bo'yicha qoidalarga rioya etish zarur:

- nazorat klapanini yopish;
- to'xtash klapanini yopish;
- to'xtash klapanini ochish;
- nazorat klapanini ochish.

Klapanlar yurgizilganda unga bo'lgan yuk kamayishi mumkin. Turbinaning yuqori bosim me'yorlagich klapanlari maksimal ochiqqligi va nominal holatida uzoq vaqt ishlashida, albatta 1 sutkada 1 marotaba yurgizish sarf etiladigan yuklanishni 10...15 MW tushirish lozim.

Turbinalarning sirpanish o'lchovlarida (regulyatordagi nosozlik yoki kimyoviy holatning buzilishi sabab (xim. rejim)) 1 sutkada bir marotaba yuqori bosim me'yorlagich klapanlarini, 80...90 MW ga teng yuklanishda, asosiy servomotorning 30...40 mm ga yurgizish lozim. Shuningdek, ABZ (ГПЗ) ning katta bo'lmagan miqdorda, prom-isitish "sovuq" iplari zadvijkalarini ham turbinani to'xtatishdan avval yurgizish kerak.

Texnik direktor tomonidan tasdiqlangan jadval bo'yicha ushbu profilaktika tadbirlari va ishlayotgan uskunalarni zaxiradagisiga o'zgartirib turish darkor.

5.2 Bug' o'lchamlari.

Oraliq-isitish va o'tkir bug' hisoblash o'lchovlari qo'llanishi lozim.

Turbina to'xtatish klapani kirish qismidagi o'lchovlar, bug' bosimi 13 MPa (130 kgf/sm^2) ga teng va harorat 545°C ga teng, O'BQ (ЧБД) ga kirish qismida o'lchangan prom-isitish bug'i 2,75 MPa ($27,5 \text{ kgf/sm}^2$) bosimi bo'lgan va harorat 545°C gacha bo'lgan holatda ishlashga mo'ljallangan.

Turbina quyida ko'rsatilgan asosiy o'lchovlardan og'ishlarda va saqlangan nominal quvvatda uzoq muddat ishlashiga ruxsat beriladi:

— Bir vaqtning o'zida bug' bosimining boshlang'ich o'lchovlari 12,5 MPa (125 kgf/sm^2) gacha, harorati esa 530°C gacha o'zgarganda;

— kondensatorga kirish qismida sovutish suvi haroratining 33°C gacha oshishida;

— o'tkir bug' bosimining 13,5 MPa (135 kgf/sm^2) ga qadar va haroratning 545°C ga qadar oshishida.

O'tkir bug' bosimining 14 MPa (140 kgf/sm^2) ga teng va boshlang'ich haroratning 550°C ga qadar, YUBQ (ЧБД) oldidagi harorat 550°C gacha bo'lganda, bir vaqtning o'zida turbinani 30 daq.dan oshmagan hamda 1 yilda 200 h.dan oshmagan vaqt mobaynida ishlashiga ruxsat beriladi. Ushbu cheklanish YUBQ va O'BQ (ЧБД и ЧСД) oldidagi bug' o'lchamlarining ajratilgan holatda oshishida qo'llanilishi kerak.

O'rnatilgan ish tartibida o'tkir va prom-isitishdan so'ng bug'lar haroratining $5...10^\circ\text{C}$ ga teng bo'lgan o'lchovda og'ishiga ruxsat beriladi. Haroratning keskin o'zgarishi, ya'ni $5...10^\circ\text{C}$ ko'rsatilgan chegaradan daqiqasiga 3°C dan ortiq tezlikda oshishi favqulodda holat hisoblanadi.

Qisman yuklanishlarda o'tkir bug' harorati nominal, oraliq-isitishdan so'ng

bug' harorati esa nominaldan past bo'lishi mumkin. Biroq prom-isitishdan so'ng bug' harorati yuqori bosim to'xtatish klapani orqali o'tadigan bug' sarflanishiga bog'liq:

—bug'ning 325 t/h ga teng sarflanishida, bug' harorati 520 °C dan past bo'lishi kerak;

— bug'ning 250 t/h ga teng sarflanishida, bug' harorati 470 °C dan past bo'lishi kerak;

Asta-sekinlik bilan bosimning pasayishi yoki haroratni qo'llash bo'yicha qandaydir cheklovlar majmuasining yuki davrida ham, bug' harorati o'zgarishining maksimal tezligi 3 °C daq.dan oshmasligi kerak.

Oraliq-isitishdan so'ng bug' harorati, uzoq vaqt yakka tartibda (на x.x.) ishlashida 305 °C dan past bo'lmasligi lozim.

5.3 Kondensatordagi bosim va turbinaning chiqish quvuridagi harorat.

Kondensatordagi barcha ish rejimida normal vakuum holatini, labirint muhrlar, ejektorlar, kondensat va aylanma nasoslar, vakuum tizimining zichligi, normativ harorat bosimi va kondensat sifatidagi me'yorlarni kuzatish.

Kondensatsion qurilmalarni ekspluatatsiya qilishda, quyidagilar amalga oshiriladi:

— vaqti-vaqti bilan havo zichligini va unda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan nosozliklarni tekshirish;

— kondensat suv zichligini, kondensat sifatining kimyoviy nazorati yo'li bilan tekshirish va barcha nosozliklarni bartaraf etish;

— harorat bosimini saqlab qolish uchun uning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha profilaktika tadbirlarini o'tkazish.

Kondensator quvur doskalari va sovutish yuza qismi tozaligini nazorat qilish;

— normativ xarakteristikada keltirilgan vakuum tozaligiga nisbatan

amaldagi tozalik yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida kondensatorni vaqti-vaqti bilan tozalab turish;

— kondensator sovutish suvi sarflanishini nazorat qilish, sovutish suvi harorati va yuklanishga ko'ra uni quvvatlab turish;

— kondensat nasoslaridan so'ng kislorod muvozanatini saqlash.

Har bir quvur agregatini ta'mirlashga to'xtatilganda hamda har bir mukammal va navbatdagi ta'mirlashdan so'ng, vakuum tizimi zichligini tekshirish.

Vakuum tizimi, agar 150 MW yuklanishda va ejektorlar o'chiq holatida vakuum pasayish tezligi 133,3 Pa (1 mm Hg) ga teng bo'lsa, u zich hisoblanadi.

Turbina to'liq bug' ta'minoti bilan qat'iyatli vakuum bosimida, ya'ni nominal bosim 85 kPa (640 mm Hg) ga teng bo'lganda zich hisoblanganda ishlashi mumkin.

85 kPa (640 mm Hg) dan past bo'lgan vakuumda, turbinani shunday yuksizlantirish zarurki, 71 kPa (540 mm Hg) da turbina ichki tartibda ishlashga (XX) o'tkazilishi lozim. Vakuum 67 kPa (500 mm Hg) dan pasayganda, turbina to'xtatilishi lozim.

Vakuum pasayganda uning sabablarini avariyaqa qarshi KH 205-131:2026 «K-160-130 va PVK-150 rusumidagi turbinalarda avariya holatini bartaraf etish va ogohlantirish» yo'riqnomaga binoan bartaraf etish lozim.

Chiqish quvuri turbinasidagi maksimal ruxsat etilgan yuklanish 90 °C dan ortmasligi kerak. Chiqish quvuridagi harorat 60 °C dan oshsa, diqqat bilan turbina silindrlarini tinglang va tegishlar sezilsa, uni zudlik bilan to'xtating.

Eslatma: Vakuum 101 kPa (760 mm Hg) barometrik bosimda ko'rsatilgan.

Kondensatordan oldin va keyin sovutish suvining harorat farqini kuzating, u 8...9 °C oralig'ida bo'lishi kerak. Agar bu farq 10-12 °C dan yuqori oshsa, aylanma suv quvurlaridagi (sirkulyatorlardagi) zadvijkalar to'la ochiqqligini

tekshirish, drenaj sirkulyatorlarida sifon borligini va sirkulyatorlarning ishlashini tekshirish lozim. Kondensatordan oldin va keyin suv haroratining kichik farqi suvning ortiqqligini ko'rsatadi.

Kondensator oldidagi sirkunasoslarining normal bosimi 0...20 kPa (0,1...0,2 kgf/sm²) drenaj sirkulyatorida sifon 30...50 kPa (0,3...0,5 kgf/sm²) ga teng.

Ejektorlarning normal ishlashini kuzatib boring. Soplolar oldidagi bosim 500 kPa (5 kgf/sm²) ga teng bo'lishi kerak. Ejektor sovutgichlarda sovutish kondensatini isitish 3...5 °C ni tashkil etadi. Ejektor korpusi bir xil harorat yuqoriligiga ega bo'lishi kerak. O'rnatilgan ish tartibida, bug'ning normal ishchi bosimida va ejektor gidro-maydonida to'liq ochilgan to'kish zadviijkasida, voronkaga suv to'kish holati yuz beradi hamda bu holat ejektor sovutgich quvur tizimida sizish hosil bo'lganligidan yoki kondensator drenaji to'kishida nosozliklar paydo bo'lganligidan dalolat beradi.

Ejektorning chiqarish harorati oshganda sovutish kondensatining oqimini oshiring. Asosiy ejektorlar har oyda ishda almashtirilishi kerak. Bug' bilan ta'minlash tizimining mexanizmlarda ishlashini kuzatish. Muhr uchun bug' ta'minoti kollektoridagi bosim taxminan 105...115 kPa (1,05...1,15 kgf/sm²) da saqlanadi. Bug'ni so'rish kollektoridagi bosim zichlik bilan birgalikda 97 kPa (0,97 kgf/sm²) ga teng bo'lishi, bunda muhr yakuniy qismlarida parlanish sodir bo'lmasligi kerak. Turbina mashinist-kuzatuvchisining asosiy vazifasi shundan iboratki, kondensator vakuumining normal ishlash jarayonida, turbinalarda moy suvlanishining oldini oladigan zichlik rejimini saqlash.

5.4 Moy tizimi.

Nazorat qilish va moylash tizimidagi moy bosimini kuzatish. Moy baki sathini kuzatish.

Moy baki sathini kamayadigan bo'lsa, gardish ulanishlarida sizish mavjud

emasligini tekshirish.

Quvur simlari va uskunalar issiq yuzalar ustiga sizish sababli moy tushishining oldini olish.

Agar sizishning oldini olish mumkin bo'lmasa, favqulodda ko'rsatmalarga rioya qiling.

Turbinaning ishlash vaqtida moyli rezervuardagi maksimal moy sathi (moyli rezervuar qopqog'idan 350 mm) "35" sathli indikator belgisiga mos keladi; minimal — " 10 " belgisi (moyli rezervuar qopqog'idan 600 mm). Sath ko'rsatkichi bo'yicha "15" dan " 25 " gacha normal sath hisoblanadi.

Muntazam ravishda moy sovutgichidagi moy yopishqoqligi, namlik va uning tarkibidagi mexanik aralashmalar miqdorini tahlil qiling. Agar moy tahlili qoniqarli bo'lmasa, uning sifatini yaxshilash choralari ko'riladi.

Moy sovutgich va podshipnikdan tushishqismidagi moy haroratini nazorat qiling. Moy sovutgichini chiqish joyidagi moy harorati 40...45 °C ga teng, podshipnik tushish joyidagi moy harorati esa 65 °C dan oshmasligi kerak.

Turbina agregati suyanch va tayanch podshipniklari babbitlarining maksimal ruxsat etilgan harorati 90 °C ga teng. Turbinaning har qaysi tayanch yoki suyanch podshipniklarida belgilangan haroratning 95 °C dan oshishida, turbinani zudlik bilan to'xtatish zarur.

Moy sovutgichlarining ishlashini kuzatib boring, moy va suvning bosimini, shuningdek, moy sovutgichidagi harorat bosimini tekshiring. Agar bosimning pasayishi oshsa, shuningdek, haroratning o'sishi, moy sovutgichining tiqilib qolganini ko'rsatsa, navbatchilik boshlig'iga yoki energoblok katta mashinistiga xabar bering va uning topshirig'iga binoan moy sovutgichini yuving va tozalang.

Moy sovutgich oldidagi sovutish suvi filtrlari o'z vaqtida yuvilayotganligini kuzatib boring.

Ishga tushirish, zaxira va favqulodda moy nasoslari va qurilmalari, ularning avtomatik faollashtirish bir oyda ikki marta va turbinaning har galgi to'xtash

hamda yoqilishida tekshirilishi kerak.

5.5 Sozlash tizimi va xavfsizlik avtomati.

Turbinani boshqarish tizimi tezlik me'yorlagich bilan jihozlangan. Tezlikni boshqaruvchi quvur generatorning aylanish tezligini $4.5 \pm 0.5\%$ notekislik bilan qo'llab-quvvatlaydi va aylanish tezligiga nisbatan sezgirlik darajasi 0,3 % dan ko'p bo'lmasligi kerak.

Tezlik me'yorlagichining g'altak klapani aylanishi kerak.

Nazorat tizimida normal moy bosimi 1,5...1,6 MPa (15...16 kgf/sm²) bo'lishi kerak, moylash tizimidagi bosim esa 0,15...0,17 MPa (1,5...1,7 kgf/sm²).

Asosiy moy nasosini so'rishida moy bosimi 30...50 kPa (0,3...0,5 kgf/sm²) bo'lishi kerak.

Agar turbina yuklamasini cheklash zarur bo'lsa, kuch chegaralagichini quyidagicha o'rning. Normal o'lchamlarda tezlikni boshqaruvchi yordamida turbinaga kerakli yukni o'rning. Yuk 2...3 MW ga kamaygunga qadar kuch cheklagichining flyusini "kamaytirish" yo'nalishida aylantiring. Asta-sekin "qo'shish" uchun tezlik regulyatorini o'girib, yukni oshirmay, ishonch hosil qiling. Tezlikni boshqarishni avvalgi holatiga qaytaring. So'ngra kuch cheklagichining flyusini "qo'shish" yo'nalishida aylantirib, 2...3 MW qo'shimcha yuk qabul qiling va tezlik tekshiruvi bilan olib tashlang.

Quvvat cheklagich quyidagi sabablarga ko'ra yoqilgan bo'lishi mumkin:

- zudlik bilan o'chirishni talab qilmaydigan generatorning yoki turbinaning vaqtincha ishdan chiqishi;
- turbinaning oqim qismining ifloslanishi;
- qozonning holati;
- quvvat to'kilishiga sabab bo'lgan tarmoq chastotasining beqarorligi;
- regenerativ isitgichlarda YUBI (ПВД) yoki PBI (ПНД) o'chirilganda.

Turbinani quvvat cheklagich bilan tartibga solish taqiqlanadi.

Xavfsizlik avtomati himoya va nazorat tizimini demontaj qilgandan so'ng,

bir oydan ortiq vaqtdan keyin va turbinaning har to'rt oyida tekshirilishi kerak. Himoya tizimi demontajdan so'ng, yuk sinovidan oldin va uzoq uzilishlardan so'ng sinov aylanish tezligini oshirish orqali amalga oshiriladi. Boshqa hollarda aylanish tezligini (moyni) oshirmasdan tekshirishga ruxsat etiladi.

Normal ishlash davomida bir oyda kamida bir marta va har bir to'xtatish va yoqilishdan oldin, saralashdagi qaytish klapanlarida oqishlar borligini tekshirish. O'tirish vaqti 5 soniyadan ko'p emas. Agar qaytish klapani kerakli tarzda ishlamay qolsa, turbinaning ishlashi taqiqlanadi.

Muntazam ravishda himoya va blokirovka harakatlarini - har bir ishga tushirishdan oldin, rejalashtirilgan ta'mirlashdan keyin himoya va blokirovka sxemalariga aralashgandan so'ng tekshiring.

Turbinaning ishlashi 50 Hz elektr toki chastotasida saqlanishi kerak. Ishchi kuraklar ishonchliligi shartlariga ko'ra, K-160-130 PVK-150-130 $49,5 \div 50,5$ Hz quvur birliklari tarmoq chastotasida uzoq muddatli ishlashi uchun ishlab chiqarilgan. Shunga asosan ± 0.5 Hz ichida chastota og'ishlariga yo'l qo'yiladi. Agar tok chastotasi bu chegaralardan chetga chiqsa, quvvat tizimi zaxira yoki razryad tizimiga kirib chastotani tiklashi kerak.

Ishlab chiqaruvchi turbina bilan birgalikda buyurtmachiga yuboriladigan spesifikatsiyasi va ish ko'rsatmalariga muvofiq ekspluatatsiya yo'riqnomasi asosida ishlashi kerak. Turbinaning manyovrlik xususiyatlari ish ko'rsatmalariga muvofiq qabul qilinadi.

YUBS (УБД), O'BS(УСД) kurak uskunasi 49 dan 50.5 Hz gacha bo'lgan chastotada, uzoq muddatli ishlash uchun mo'ljallangan va tuzilgan.

Tizim uchun favqulodda vaziyatda turbinaning tarmoq chastotasida qisqa muddatli ishlashiga ruxsat beriladi:

50.5-51 Hz - bir marta ko'pi uzog'i bilan 3 daqiqaga, yiliga jami 25 daqiqagacha, lekin butun xizmat muddati davomida ko'pi bilan 500 daqiqagacha;

49,0-48,0 Hz - bir marta 5 daqiqadan oshmagan, yiliga jami 38

daqiqagacha, lekin butun xizmat muddati davomida 750 daqiqadan oshmagan;

48.0-47.0 Hz - bir marta 1 daqiqadan ortiq bo'lmagan, jami 9 daqiqagacha yiliga, butun xizmat muddati uchun 180 daqiqadan ortiq bo'lmagan;

47,0-46,0 Hz - bir marta 10 soniyadan oshmagan, yiliga jami 90 soniyagacha, lekin butun xizmat muddati davomida 30 daqiqadan oshmagan.

5.6 Regenerativ qurilma.

Regenerativ qurilma ishlashini kuzatish:

- isitgichlarning bug' fazosidagi kondensat sathini kuzatish;
- isitgichlardagi isitish bug'ining bosimi;

Eslatma: PBI harorat bosimi 5...7 0C dan yuqori bo'lmasligi kerak, YUBI-3 (ПВД) 0C. Harorat rahbari jadvaliga muvofiq, shuningdek, YUBI (ПВД) va PBI (ПНД) yirik ta'mirlashdan oldin va keyin tekshirilishi kerak.

— PBI (ПНД) quyilish nasoslari ishlashini;

— energoblok katta mashinisti boshchiligida , har bir ishga tushirishdan avval YUBI (ПВД) himoya tekshiruvini o'tkazish;

— isitgichlardagi kondensat (ozuqa suvlari) haroratini kamaytirmaslik uchun otbordagi zadvijkalar to'liq ochiq bo'lishi kerak.

Agar turbina YUBI-6 (ПВД-6) dan deaeratorga drenaj bilan YUBI (ПВД) yoqilishiga yo'l qo'ymaydigan qisman yuklamada uzoq vaqt ishlayotgan bo'lsa, ular YUBI-6 (ПВД-6) dan YUBI-4 (ПВД-4) ga drenaj bilan yoqilishi kerak.

Barcha YUBI (ПВД) normal bug' o'lchovlari o'chirilganda 140 MW dan ortiq bo'lmagan quvvat turbinaning uzoq muddatli ishlashiga ruxsat etiladi.

PBI-3 (ПНД-3) va 4 o'chirilgan holatda quvvat generatorlarining uzoq muddatda ishlashiga 135 MW dan ortiq bo'lmagan yuklanish holatida ruxsat etiladi.

Barcha YUBI (ПВД), PBI-3 (ПНД-3) va PBI-4 (ПНД-4) o'chirilganda turbina 125 MW dan ortiq bo'lmagan yuk bilan ishlay oladi.

PBI-1, 2 (ПНД-1,2) o'chirilgan holatida turbinani ishlashiga ruxsat etiladi.

Shu bilan birga shuni esda saqlash lozimki, PBI-1, 2 (ПНД-1,2) lar

KH 205-143:2026

o'chirilgan holatda turbinaning uzoq vaqt mobaynida ishlashi, turbinaning PBS (ИПД) oxirgi pog'onalari kuraklarini yemirilishiga va eroziyaga olib kelish ehtimoli kuchayadi.

5.7 Bug' quvurlari va armatura.

Navbatchilikni qabul qilish vaqtida, shuningdek, vaqti-vaqti bilan jadvalga muvofiq, bug' quvurlari, armatura va gardishli ulanishlar tekshiriladi.

Izolyatsiya va qoplamalar holatiga, bug' quvurlarini kengayishi, tayanchlar va ilgichlar holatiga, bug'chiqishlarning yo'qligiga, tor uchlarni drenajlashga alohida e'tibor beriladi.

Bug' quvurlarida bug'lanish hosil bo'lganida, favqulodda holat yo'riqnomasiga KH 205-131:2026 "K-160-130 va PVK-150 tipidagi turbinalardagi avariylarning oldini olish va bartaraf etish"ga muvofiq harakat qilinadi.

Agar ta'minlash quvurlari va bug' quvurlarida tirqishlar paydo bo'lsa, unda:

- zudlik bilan favqulodda uchaskadan xodimlar chetlatiladi;
- favqulodda uchaskalar bo'limini masofadan turib o'chirish orqali shoshilinch choralar ko'riladi;
- favqulodda uchaskani ta'mirga chiqarishni imkoni bo'lmasa, favqulodda uchaska bo'limi bilan bog'liq tegishli jihozlar to'xtatilishi kerak.

6 Turbina qurilmasini issiq yoki sovumagan holatda ishga tushirish

Turbina harorati, YUBS (ИБД) metall korpusi harorati, o'tkir bug' kirish kamari o'lchovlari yoki IOQ (ГПП) da, 370 °C dan ortiq bo'lsa, issiq holatda deya hisoblanadi; 200...370 °C haroratda esa sovumagan holatda deb hisoblanadi; 200 °C dan past haroratda esa sovuq va unda yaqin holatda deya baholanadi.

Turli issiqlik holatlaridan blokni ishga tushirishda blokning optimal boshlanishini aniqlovchi tarmoq jadvaliga amal qilinsin.

Turbinali ishga tushirish sovumagan barcha nazorat ko'rsatkichlari chegaraviy qiymatlardan oshmasa, issiq yoki sovuq holatdan boshlab ruxsat etiladi.

Blokni ishga tushirishdan oldin harakatni tekshirish zarur:

- pusk oldidan himoya va blok qulflanishi;
- elektr yurituvchi armaturalar, me'yorlagichlar.

ABZ (ГПЗ), SOI (ХПЗ) va to'xtash armaturalari yopilgan bo'lishi kerak.

Turbinaning zaxira moy nasosi ZMN (PMH), Ishlash jarayonida MTA (AMC) generatorning ZMN (PMH) va milning aylanishi VAQ (БПВ) ishda. Moy harorati 35 °C dan past bo'lmasligi kerak.

ABZ (ГПЗ) oldidagi drenajlarni, to'xtatish klapanidan oldin va keyin SOI (ХПЗ) dan oldin va keyingi drenajlarni ochish.

Qozonning yoqilishida zadvijskalar ochiqligida va bug' isitgichining atmosferaga qarab purkalishi holatida amalga oshiriladi.

Barabandagi bug' bosimi 0,3...0.4 Mpa (3...4 kgf/sm²) ga yetgan vaqtga kelib, kondensatorda 60 KRA (0.6 kgf / sm²) vakuum tortish.

Qozon faoliyatini THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2)ga o'tkazish , buning uchun:

- o'rta bosim blok klapanlari oldidagi THRSQ-1 (БРОУ-1) oldingi va keyingi

drenajlarni ochish;

- THRSQ-2 (БРОУ-2) BVKsini kiritish, THRSQ-2 (БРОУ-2) DC ni, keyin THRSQ-1 (БРОУ-1) ni ham ochish;

-THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ-2) ni qizdiring, bug' harorati ko'tarilganda THRSQ-2 (БРОУ-2) ineksiyasini yoqing, THRSQ-2 (БРОУ-2) ning oxirgi ineksiyasini ishga tushirish (o.k. sepishga).

THRSQ-1 (БРОУ-1)dan oldin o'tkir bug'ning harorati, yuqori bosim to'xtatish klapani haroratidan 60...80 °C yuqoriga yetganida:

- yuqori bosimli silindrning drenajlarini quvurlar orqali ochish;
- o'rta bosimli silindrning drenajlarini quvurlar orqali ochish;
- turbinaning ishga tushirish moy nasosini yoqish;
- turbina to'xtash klapanini ko'tarish;

— ABZ (ГПЗ) baypasini ochib, 15... 20 daqiqa ichida to'xtash klapani va yuqori bosimli qayta quvurlarni isitishni boshlang.

Turbinani ishga tushirish jadvaliga muvofiq issiq bug' haroratini ko'tarish (bug'ni ishga tushirish metalining haroratidan taxminan 50-100 °C yuqorida).

Eslatma: Bug' kirishdagi metall harorati 450 °C yoki undan yuqori bo'lsa, bug' harorati 50... 70 °C metall haroratidan yuqori bo'lishiga ruxsat etiladi.

- Yuqori bosimli silindri (ЦБД) ning ichki korpusini drenajini ochish;
- Yuqori bosimli silindri (ЦБД) ning tashqi korpusini drenajlashni ochish;

Quvur uskunalari, bosim va moy haroratining barcha nazorat ko'rsatkichlarini tekshirish hamda turbinani ishga tushirishga kirishish.

Turbina rotori tezligining birdan oshib ketmasligi uchun, issiq oraliq isitish bosimini 50...100 kPa (0,5...1,0 kgf/sm²) kamaytirish. Tezlik tekshirgichini aylantirib, turbina rotorini surish. Surish vaqtiga kelib, qizdirgichdagi bug' harorati jadvalga muvofiq, bug' kirishdagi metall haroratiga mos kelishi kerak.

Rotorning aylanish tezligini 300...500 ay/daq. ga o'rnatib, turbinani tinglash, valni aylantirish VAQ (ВПВ) uskunasi o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. BO'M (ПВД) ishlashini kuzating, bunda 9,0 m belgisida joylashgan va uning oldidagi moy bosimi

1,0...1,2 MPa (10...12 kgf/sm²) dan tushib ketishiga yo'l qo'ymang.

Turbina ish faoliyatida nuqsonlar bo'lmasa, shunindek, YUBS (ЦБД) ning yuqori va pastki qismlari orasidagi harorat farqi 50 °C dan oshmagan holatda,

15÷30 daqiqa oralig'i davomida sekin-astalik bilan me'yorlagich klapanlarini ochish, aylanish majmuasi jadvaliga rioya etgan holda aylanish tezligini nominal holatgacha ko'tarish.

Eslatmalar:

1. Agar belgilangan harorat farqi 50 0C dan oshsa, turbinani 300...500 ay / rotor tezligida qizdiring, ushbu farq 50 0C ga qadar kamaygunicha aylantiring.

2 YUBR (PBД) ning nisbiy kengayishini oshirmaslik uchun turbinaning past tezlikda ishlashiga zaruratsiz yo'l qo'ymang.

Turbinaning aylantirish mobaynida, me'yorlagich klapanlarini ochish jarayonida THRSQ-1 (БРОУ-1) ni ham ochish, bunda oraliq-isitgichga minimal miqdorda bug' bosimini ta'minlash imkoni tug'iladi. Turbinaning yuqori va o'rta bosim me'yorlagich klapanlarini tezlik bilan to'liq ochish imkoni paydo bo'lganida, sinxronlashtiring va generatorni tarmoqqa ulash, ABZ (ГПЗ) ni to'liq oching, baypasni 2-3 aylanaga ochiq qoldiring.

Tarmoqda generatorni ulagandan so'ng, sinxronizatorning volanini joyiga aylantirib, to'liq tartibga soluvchi klapanlarni oching, ABZ (ГПЗ) ning ochiqqligini joyidan ko'z bilan tekshiring. Me'yorlagich klapanlari va ABZ (ГПЗ) ni ochish jarayonida, bug' bosimini TG to'xtatish klapaniga qadar, tezlikni daqiqasiga 2 kgf/sm² dan oshirmagan holatda kuzatish, bunda TG rotori o'z ruxsat etilmagan ko'rsatgichli o'qidan og'ishiga yo'l qo'ymaslik zarur. THRSQ-1 va THRSQ-2 (БРОУ-1 и БРОУ2) larni va o'chirilgan saralash bug' quvurlari drenajlaridan tashqari barcha drenajlarni yopish, saralash TG STK (KOC) larni ko'tarish, PBI-3, 4 (ПНД-3,4) ni bug' bo'yicha ishlatish, agar kimyoviy rejim joyida bo'lsa, turbinani faol 70 MW yuklanishga qadar yuklantirish. Blokning ishga tushirilishi, ishga tushirish bayonnomasidagi texnologik operatsiyalarni amalga oshirilgan vaqti qayd etilgan holda bajarilishi kerak. Turbinani yanada yuklash nazorat klapanlari bilan belgilangan jadvalga muvofiq o'tkir bug' va qayta qizdirilgan bug' parametrini oshirib to'liq ochiladi. Turbinani issiq zaxira

holatidan boshlab tartibga solishga ruxsat etiladi (ya'ni boshqaruv klapanlari to'liq ochilmagan holda).

Turbinani ishga tushirish va uning ishlash rejimini kuzatish uchun boshqa barcha operatsiyalar, turbinani sovuq holatdan ishga tushirish ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Issiq holatdan suv bo'yicha YUBI (ПВД) ni ishga tushirishni, TEN (ПВД) ni yoqish bilan amalga oshiring, bug' bo'yicha esa – generatorni tarmoqqa ulagandan so'ng.

7 Turbina qurilmalarini to'xtatish

Turbinaning normal rejali to'xtashi, turbinaning oldidagi bug' bosimini asta-sekin kamaytirish yo'li bilan yuqori bosimli boshqaruv klapanlari to'liq ochilgan surilish parametrlarida bajariladi. Turbinani quvvatini tushirishi qozondagi ortiqcha bug' bosimini 0,1...0,15 MRa ($1...1.5 \text{ kgf/sm}^2$) dan ko'p bo'lmagan tezlikda tushirish orqali amalga oshiriladi, turbina yukining taxminan 1...1,5 MW/daq.ga kamayishiga to'g'ri keladi. Turbinani to'xtatilishi haqida ko'rsatmalar olinganidan so'ng, blokda parametrlarni bo'lajak kamayishi haqida 1,2–QTS SBni xabardor qilish va yoqish moy nasosi, turbina va MTA (AMC) generatori zahira, favqulotda qulflash moy nasoslarini tekshiring. VAQ (БПВ) ishlashini tekshiring. Yuqori va o'rta bosim to'xtash va nazorat klapanlarida siqilish yo'qligini tekshirish, barcha STK (KOC) saralash qaytarma klapanlari o'tirganligini tekshirish.

Turbinaga quvvat tushirishda turbina oldida bug' haroratining pasayish tezligini (minutiga $0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ dan oshmagan) kuzating.

Agar quvvat 100MWdan pastga tushsa, YUBI (ПВД) ni o'chirib qo'ying, buning uchun:

— bug' quvurlaridagi bug' zadvijkalarini YUBI (ПВД) 8, 7, 6 ga berkitish;
 —YUBI-6 (ПВД-6) dan deaeratorga qizdiruvchi par kondensatini to'kish zadvijkasini berkitish;

—qozonni sovuq ta'minoti zadvijkasini ochish;

—YUBI (ПВД) dan ta'minot suvining chiqish va kirish zadvijkalarini berkitish;

60 MW li yuklanishda PBI (ПНД) to'kish nasosini o'chirish.

Yuklanishni kamaytirgan sari, quyidagilar zarur:

—THRSQ-I-II-«A,B» (БРОУ-1,2 «А,Б») larni ishga tushirish;
 - asosiy ejektor va muhr ejektor sovutish uchun kondensat oqimini tartibga solish;

- kondensatordagi vakuumni va muxitlardagi bug' bosimini kuzatish;

- kondensatordagi sathni kuzatish;

Turbinani yuksizlantirish vaqtida YUBR (ПВД) va PBR (ПНД) ning nisbiy kengayishini hamda turbinaning YUBS (ПВД) orasidagi harorat farqini diqqat bilan kuzatib boring. Turbinani yuksizlantirishda YUBR (ПВД) qisqarishi 3.0 mm dan oshmasligi kerak va har qaysi bo'limda YUBS (ПВД) ning yuqori va pastki nuqtalari orasidagi harorat farqi 50 °C dan oshmasligi kerak.

Yuqoridagi ko'rsatmalardan har qanday oshirish bo'lsa, turbinani yuksizlantirishni to'xtatish va bug' haroratini oshirish, yoki tez (2...5 daqiqa ichida) turbinani qalqonidan sinxronizator bilan "0" ga qadar yuksizlantirish va generatorni tarmoqdan uzish.

Turbina quvvati 30...40 MW ga tushirilganda va turbinaning oldidagi bug' bosimi 3,0...3,5 MPa (30...35 kgf/sm²) va issiq bug'ning harorati 490...530 °C, ABZ (ППЗ) zahirlarini ochish va klapanlarni yoping. Kondensatorning chiqarish quvurini sovutish uchun OK ta'minlash zadvijkasini oching. Sinxronizatorni "kamaytirish" yo'nalishida aylantirib, turbinani bo'shliqqa tez tushirish. Yukni generatorndan chiqarilganligiga ishonch hosil qilgach, uni tarmoqdan uzing.

To'xtatish klapanlari yopilgach, ABZ (ГПЗ) uzatmalarini butunlay berkitib, PBI-3, 4 (ПВД-3,4) dagi bug' zadviijkalarini va oraliq-isitishdagi "sovuq" iplari zadviijkasini SOI (ХПП) yopish, turbina kondensatori to'xtash klapanlari drenajini oching. Nazorat tizimidagi moy bosimi 1,3 MPa (13 kgf/sm²) ga tushirilganda ishga tushirish nasosi(ПМИ)ni yoqing.

Rotorning aylanishi paytida turbinani diqqat bilan eshiting.

Jihozni tarmoqdan uzgandan so'ng, operatsion jurnalga va bayonnomaga: TG rotorining aylanish to'xtaguncha va VAQ (БПУ) yoqilgunga qadar o'tgan daqiqa, vakuum paytida TG rotor aylanish kamayishi har 5 daqiqada yozing. VAQ (БПУ) yoqilgandan so'ng, elektr motorining tokini yozib oling.

Generatorni tarmoqdan uzgach, VAQ (БПУ) ni yoqing. Rotor aylanishi VAQ (БПУ) ga o'tgach zahira moy nasosi (PMH ТГ) ni ishlatilib ishga tushirish – IIT (ПМН) nasosini to'xtatilsin.

Vakuum parchalanishini oraliq qizdiruvchi bug' chiziqlarida bosim to'liq tushgandan keyin asosiy ejektorlardagi bug'ni yopib, THRSQ-1 (БРОУ-1) o'tkazmayotganligi sharti bilan bajarish mumkin. THRSQ-1 (БРОУ-1) ning klapanlari zich bo'lmasa, bu kondensatorga bug' o'tishiga olib kelishi mumkin, qozondagi bug' bosimi to'liq tushguncha vakuumni 26,6...40 kPa (200...300 mm Hg)da saqlash.

Chiqish quvuri metalli haroratining 50 °S dan pasayishida, kondensatorga bug' kelmayotganiga, lagometrning o'ng va chap tomonidan chiqish quvuri metall harorati 50 °C dan oshmaganligiga ishonch hosil qilish va TG muhriga RSQ (РОУ) ning bug' zadviijkasidan o'tishi mumkin bo'lgan sizish sababli TG kondensator maydonida bug' bosimi hosil bo'lmasligi uchun vakuum uzilish klapanini atmosferaga ochish, aylanma nasos (ЛН) larini, so'ngra, kondensat nasoslarini o'chirish.

Aylanma nasos(ЛН)larni o'chirish vaqtini va chap va o'ng tomon chiqindi quvurining metall haroratini yozib oling. Keyinchalik doimiy chap va

o'ngdagi logometrlar tomonidan chiqarish quvuri metall haroratini kuzatib, harorat 50°C yoki undan ortiq ko'tariladigan bo'lsa, kondensat nasoslaridan birini шқрдфешқр, kondensatorga sovutish suvini yetkazish. Sovutish uchun suv chiqarish quvurining metall harorati 50°C dan pastga tushguncha berilishi kerak.

Rotorlarni bir tekis sovitish uchun korpus harorati 200°C ga tushguncha ularni uzluksiz aylantiring. Shundan so'ng turbina butunlay soviguncha 180°C da rotorning har 30 daqiqada davriy aylanishiga o'tish mumkin. VAQ (БПΥ) tavsifi A ilovasida berilgan.

Turbina podshipniklarini sovutish uchun uzluksiz moy yetkazib berish

YUBS (ЦБД) harorati 100°C ga tushgunga qadar bajariladi, shundan so'ng moy nasosi o'chiriladi.

Turbinani sovutish jarayonida YUBS (ЦБД) haroratini 100°C gacha kamaytirish uchun YUBS (ЦБД) metall harorati, silindrlar cho'zilishi va rotorlarning nisbiy holatini yozib oling.

Turbogeneratorni to'xtatgandan so'ng, barcha zadviykalar va ventillarni yoping, bug' quvurlaridan havoga ochiq qolsin(produvka p/p), shuningdek to'xtash klapanlaridan oldin va keyin drenajlar ham ochiq qolsin.

8. Xavfsizlik avtomatini sinovdan o'tkazish.

Xavfsizlik avtomatining sinovlari 1, 2–QTS boshliq yoki uning o'rinbosari huzurida, TEQ (ИТЭ) da ko'rsatilgan muddatlarda amalga oshiriladi. Tezlik (tezlanish) ortishi bilan va tezlik (moy) ortmasdan sinovlarni bajarish.

8.1 Turbina tezligini oshirmasdan sinovlarni o'tkazish.

Sinovlardan oldin, ishga tushirish moy nasosi ishlashini tekshiring.

Test dasturi:

- qurilmaning qo'l bilan ishlashini tekshirish 1 marta;

- xavfsizlik me'yorlagichining muqobil tekshiruvi (bundan buyon matnda XM deb ataladi) moy bilan 1 marta;

- GXA (ГХА)ni sinash uchun moslashtirish bilan uni tekshirish 1 marta;

- rotorning soxta maksimal o'z o'qidan og'ishi bo'yicha siljishi holatida GXA (ГХА) ni ishga tushirilishini tekshirish 1 marta;

- qalqondan masofadan turib GXA (ГХА) ni urib o'tqazish va GXA (ГХА) ni ko'tarish 1 marta;

Qurilmani qo'l bilan sinash payti xavfsizlik avtomatini urib tushirish uchun tugmani zarb bilan bosish kerak, yuqori hamda o'rta bosimdagi, to'xtash va boshqarish klapanlari yopilishi kerak.

Yuqori va o'rta bosim klapanlarining to'xtatish hamda me'yorlagich zadviijkalarini yopgandan so'ng, tezlik va "kamaytirish" yo'nalishi me'yorlagichi g'ildiragini suyanch tomonga aylantirish. GXA (ГХА) ni ko'tarish. Shundan so'ng, tezlik me'yorlagichi g'ildiragini «qo'shish» yo'nalishi tomonga aylantirish, aylanishni bir tekis holatga o'tgunga qadar davom ettirish.

XM (РБ) 3000 ay/daq.ga teng aylana tezligida, unga kuchlanish moyini yetkazish bilan sinovdan o'tkaziladi. Sinovdan o'tkazish uchun quyidagilar zarur:

8.1.1 Elektr quvvatini cheklagich dastagini o'girish, maqsad-ki sinalayotgan halqasidan quvvatni cheklagich dastagini chiqarish (old podshipnik stuli jadvaliga binoan).

Eslatma: Quvvat cheglagich dastagining bu holatida, boshqa halqa turbinaga adashib kuchlanish moyini yoki saralash majmuasini yuborib, zarba berish orqali chiqarib yuborishi mumkin.

8.1.2 Quvvatlanish moyini yetkazadigan uch bosqichli kran dastagini sinovdan o'tkazilayotgan halqa tomonga buring (old podshipnik stuli jadvaliga binoan).

8.1.3 Halqaga quvvatlanish moy ta'minoti murvatini oching va sinov halqasi ishlashi va zarba ko'rsatgichini urib tushirishi kerak (sinov halqasining zarba ko'rsatkichi yuqoriga ko'tariladi).

8.1.4 Quvvatlanish moyining ta'minot murvatini yoping.

8.1.5 Uch tomonlama quvvatli moy jo'mragining dastasini o'rta holatga qo'ying.

8.1.6 Sinalayotgan halqa XM (PB) ning ko'rsatgichini ishchi holatga o'rnatish.

8.1.7 Kuch chegaralovchi qo'l harakati dastasini o'rta holatga shunday qaytaring-ki, shunda uning saqllovchisi o'rta teshikka tushsin.

Bir halqani tekshirgandan so'ng 2- halqani xuddi shunday tekshirishni bajarish kerak. Zarur bo'lganda XM (PB) halqalarini shu tarzda sinovdan o'tkazish yuk ostida ishlayotgan turbinada ham amalga oshirilishi mumkin.

GXA (ГАБ) ni sinash erkin holatda montajdan so'ng yoki sinov stendida impellerli 7, 8, 10 sonli bloklarda o'tkaziladi.

Aylana tezligi 3000 ay/daq.ga teng bo'lganda GXA (ГАБ) da sinov o'tkazish uchun, avtomat zadviikasini qisish va sinovdan o'tkazilayotgan xavfsizlik avtomatini moslashish g'ildiragini aylantirish orqali, avtomat shtoki zadviykaga suyanguniga qadar unga kuchlanish moyini uzatish.

Rotorning o'z o'qidan soxta og'ishida xavfsizlik avtomati harakatini tekshirish, GXA (ГАБ) o'q og'ishi ko'rsatgichini asta-sekinlik bilan u ishga tushgunga qadar davom etadi. Avtomat rotorni generator va me'yorlagich tomoniga 1 mm ga surilguniga qadar ishga tushishi kerak. Elektr magnit yordamida eshikning taqillashini tekshirish, qo'l bilan bajariladi. GXA (ГАБ) ning ko'tarish va o'tkazish esa BBSHdan bajariladi.

Eslatma: Odatda GXA (ГАБ) ni o'z o'qidan og'ishi sinovi turgan mashinada VAQ (БИУ) o'chirilganda soxta datchik ko'rsatgichlariga asosan amalga oshiriladi.

8.2 Oshirilgan tezkor aylanish sinovi.

Sinov dasturi:

— XM (PB) ni tekshirish -2 marta;

— GXA (ГАБ) ni tekshirish -1 marta;

Aylanish tezligi ortishi bilan sinashda quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilish

kerak:

- turbina 3000 ay / daq. aylanish tezligida yakka tartibdagi (холостой ход) rejimda ishlashi kerak; yakka tartibdagi tezlikni tezlik nazoratchisi saqlab turishi kerak;

- Sinovdan oldin tezkor taxometrni tekshirish;

- aylanish tezligi oshgan holda testdan oldin yuqorida aytilganidek, oshirmasdan testlarni bajaring.

Yuqori aylanish tezligida GXA (ГХА) ni sinovdan o'tkizish uchun, sekin aylanish tezligini moslashuv yordamida, tezlik me'yorlagichi dastagini, 3330 ± 10 ay/daq. tezligida xavfsizlik avtomati ishlab ketgunga qadar aylantirish;

GXA (ГХА) ishlab ketgach, yuqori va o'rta bosimli to'xtash va nazorat qilish klapanlari yopilishi kerak. Keyin turbinaning tezligini ko'taring.

Aylanish tezligini oshirib XM (РБ) ni sinashda GXA (ГХА) ni sinash kabi bir xil bajariladi. Quvvatni cheklagich dastagini XM (РБ) chap halqasi sinov o'tkazish holatiga aylantiring.

Aylanish tezligi taxminan 3000 ay / daq.ga yetganda, turbinaning aylanish tezligini sekin-asta XM (РБ) ishga tushirilgunga qadar tezlashtiruvchi qurilma yordamida oshiring, bu turbinani $3360 \text{ ay/daq.} \pm 10 \text{ ay/daq.}$ aylanish tezligida o'chirishi kerak. Keyin turbinaning tezligini ko'taring. Xuddi shunday, o'ng halqani ham sinovdan o'tkazing.

Eslatma: Aylanish tezligini 3000 ay/ daq.ga kamaytirgandan so'ng, quvvat cheklagichni ishlating.

Turbogeneratorining himoya harakati ishlamay qolgan taqdirda turbogeneratorning ishlashi taqiqlanadi.

Turbinaning himoyasini sinashda YUBR (РБД) va PBR (PHД) ning nisbiy holatlarini, chiqarish quvurining haroratini, kondensatordagi vakuumni, moylash va boshqarish tizimidagi moyning bosimi va haroratini diqqat bilan kuzatib boring.

Turbinadagi avariylarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha yo'riqnomada berilgan barcha ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma: xavfsizlik mashinasini aylanish tezligini oshirib sinovdan o'tkazishdan oldin, issiq bug' va bug' uchun to'xtash va boshqarish klapanlarining zichligi tekshirilishi kerak.

9 Turbina qurilmasini ta'mirlashga chiqarish

9.1 Blokni to'xtatish.

9.2 Qozonni sovutib, bosimni nolgacha kamaytiring va kerak bo'lganda bo'shating.

9.3 Bosimni chiqarib, issiq bug', SOI (XIII), IOQ (ГПП) bug' quvur liniyalarini bo'shating va ishonch hosil qiling.

9.4 Generatorni atmosfera havosiga o'tkazib, bosimni nolga tushirish.

9.5 Generator vali muhr moy tizimini va turbinani moylash tizimini o'chiring.

9.6 Zadvijkalarni yoping:

- RSQ (POY) dan bug' zichlash, ejektorlar va deaeratorga;
- ta'minlash suvi to'sgichi;
- asosiy kondensat (OK);
- zahira kondensati rezervuaridan (БЗК);
- kimyoviy tuzsizlantirilgan suv (XOB);
- TEN (ПЭН) ni sovitish.

9.7 TEN (ПЭН) moy nasoslarini (НГО) aylanma nasos(ЦН), ishga tushirish moy nasosi, moylash moy nasosi, generator valini zichlik zichlash moy nasosi,

kondensat nasosi, generator statori suv sovutgichi nasosi, PBI (ПНД) (сливной насос) to'kish nasosi. Elektr sxemalarni uzib chiqish va zarur bo'lsa elektr dvigateli kabeli uchlarini uzib tashlash.

9.8 YUBI (ПВД), PBI (ПНД), kondensator, asosiy kondensat quvurini bo'shatish va bunga ishonch hosil qilish, kerak bo'lsa, bosimni nolga tushirish.

9.9 Yuqori, o'rta va past bosim kollektorlari drenajlarini TG kengaytirish drenajiga qarata ochish.

9.10 Elektr ta'minoti armaturasi elektr sxemasini uzib chiqish va agar zarurat bo'lsa, elektr dvigatelidan kabel uchlarini uzib tashlash.

9.11 Elektr dvigateli boshqaruv tugmasiga «Yoqilmasin, odamlar ishlamoqda!» plakatini, elektr ta'minoti armaturasiga esa «Ochilmasin, odamlar ishlamoqda!» plakatlarini osib qo'yish.

9.12 O'chirilgan armaturaga texnik xavfsizlik bo'yicha plakat osish.

9.13 Ta'mirtalab bo'lgan tugunlarga «Shu yerda ishlash kerak» plakatini osish.

9.14 Amalga oshirilgan o'chirishlar to'g'riligiga ishonch hosil qilish, shundan so'ng ishni boshlashga naryad berish.

10. K-160-130 va PVX-150 turidagi bug' turbinalariga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik qoidalari

10.1 Turbinaga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak.

10.2 Elektr dvigatellar yerga ulangan bo'lishi kerak.

10.3 Barcha ulanma muftalar qobiq bilan qoplangan bo'lishi kerak.

10.4 Turbinaga texnik xizmat ko'rsatish maydonchalarida moy yoki begona jismlar bo'lmasligi kerak.

10.5 Zinapoyalar, maydonlar va to'siqlar soz holatda bo'lishi va xavfsizlik texnika qoidalariga mos kelishi kerak.

10.6 Turbinaning barcha pog'onalari va maydonlari yoritilgan bo'lishi kerak.

10.7 Turbinaga xizmat ko'rsatishda yong'in xavfsizligi qoidalariga (YOXQ) rioya qilinishi kerak.

10.7. 1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 11 noyabrdagi 711 - sonli qarori bilan tasdiqlangan «Energetika tashkilotlari uchun yong'in xavfsizligi qoidalarini» (ППБ).

10.8 Bug' quvurlari va quvurlar to'g'ri issiqlik izolyatsiyasiga ega bo'lishi kerak.

10.9 Armatura va quvurlar tegishli yozuvlar va belgilarga ega bo'lishi kerak.

10.10 Ta'mirlash xodimlarini ishga qo'yish naryad ijozati asosida, naryad ijozatida ko'rsatilgan xavfsizlik choralarini bajargandan so'ng amalga oshiriladi.

10.11 Moy yonishni boshlaganda karbonat angidrid o't o'chirgichdan va nam brezentdan foydalaniladi.

10.12 Turbina sinovi korxona texnik direktori tomonidan tasdiqlangan dasturga muvofiq amalga oshiriladi.

A ilovasi
(majburiy)

1 VAQ (BIIY) ta'rifi va vazifasi.

Turbina rotorini bir tekisda sovutish yoki isitish uchun VAQ (BIIY), qurilgan chig'irliq va poyga muftalari mavjud bo'lib, u uch pog'onali reduktordan iborat.

Elektr dvigatel rotoriga chig'irliqli mufta bilan ulaydigan, globoid uzatish o'qlarida erkin joylashgan tishli g'ildirak bilan biriktirilgan.

Chig'irliqli mufta poyga muftasi mushtlariga, rotorni harakatga keltirganda uning harakatidan bo'ladigan zarbani kamaytirish uchun mo'ljallangan.

Chig'irliqli mufta orqali globoid o'tkazgichiga va val-tishli g'ildiragi aylanayotgan vaqtda g'ildiraklarga uzatiladi. G'ildirakning ichki kengligida uchta chuqurcha mavjud bo'lib, unga turbina rotor yarim muftasidagi, o'qlardagi quvurlariga o'rnatilgan prujina ostidagi mushtlar taqaladi.

Rotor poygasida g'ildiraklar mushtlari chuqurchalar orqali chertiladi. Rotorning aylana tezligi 230 ay/daq.ga teng bo'lganida, mushtlarning nisbatan og'ir qismidagi markazdan qochma kuchi, prujina harakatini yengib o'tadi va mushtlar yarim mufta quvurlariga cho'ktiriladi.

VAQ (BIIY) turbina rotorini 3,42 ay/daq.tezligida aylantiradi. VAQ (BIIY) ni o'chirib yoqishni mahalliy qalqon va BBSH dan, ishlab turgan turbinada ham amalga oshirish mumkin,

Turbinani to'xtatishda silindrning pastki qismi yuqori qismiga nisbatan tez soviydi, xuddi shu holat rotorda ham sodir bo'ladi. Agar u to'xtab qolsa, ushbu farq sabab egilib qoladi. Ushbu egilish, ishlayotgan g'ildiraklar va korpus ichki

qismida tirqishlar hosil qilishi hamda keyingi yoqilishda tiqilishlar sodir etishi mumkin. Bundan tashqari, egilish rotor muvozanatini yo'qotadi, bu esa, to'xtatilgan rotorda tiqilishlar sezilmagan holatda ham, turbinani ishga tushirish yoki 3000 ay/daq.. aylana tezligida burilishiga to'sqinlik qiladi.

VAQ (BIIY) yuqorida ta'kidlangan holatlarni bartaraf etish uchun xizmat qiladi hamda turbina to'xtatilgandan so'ng istalgan vaqtda uni ishga tushirishga imkon yaratadi.

VAQ (BIIY) yoqilish mushtlari yechilishini oldini olish maqsadida, rotor butunlay to'xtashidan avval rotor aylanishi tezligini pasaytirish bilan VAQ (BIIY) ga "o'tiradi" va aylanishda davom etadi.

VAQ (BIIY) elektr dvigatelining normal tok kuchi 21...24 A ga teng. Dvigatel amperajining oshishi rotorda tiqilish mavjudligiga dalolat beradi.

2 VAQ (BIIY) ekspluatatsiyasi

2.1 Rotor harakatsizligida VAQ (BIIY) ni yoqish:

- elektr dvigateli qayta aylanish tugmasini bosib, qayta aylanishda 5 soniya kutgandan so'ng, tugmani qo'yib yuborish;
- elektr dvigateli to'xtaganidan so'ng, elektr dvigatelini to'g'ridan-to'g'ri aylantirish tugmasini bosing.

Eslatma: 9 sonli blokda, val aylanish qurilmasi VAQ (BIIY) boshqaruv sxemasi o'zgartirilgan. "Revers"ni avvaldan sinalmagan orqaga, ya'ni TG-9 ga yoqilishini, VAQ (BIIY) ni "Oldinga" yoqishni ta'qiqlaydigan qulflash sxemasi sozlangan.

1. VAQ (BIIY) ni yoqish uchun, «Revers» tugmasini bosish va uni 2-x s mobaynida bosilgan holatda ushlab turish kerak. 2-x s o'tganidan so'ng, sxema VAQ (BIIY) «Oldinga» ni yoqish uchun tayyor bo'ladi, bunda BBSH pultida va mahalliy boshqaruv javonida signal chirog'i yonadi SCH(JIC) : Sxema VAQ (BIIY) «Oldinga» ni yoqishga tayyor.

2. SCH(JIC) yonganidan so'ng, 18 c mobaynida VAQ (BIIY) «Oldinga» yoqish operatsiyasini amalga

oshirishimiz mumkin. Agar biror bir sabablarga ko'ra ishga tushirish amalga oshmagan bo'lsa, sxema 18 s o'tganidan so'ng, o'z asl holiga qaytadi va SCH(JIC) chirog'i o'chadi.

3. Agar operator bexosdan «Revers» tugmasini bosmasdan turib, VAQ (BIIY) «Oldinga» tugmasini ishga tushirgan bo'lsa, yoqilish amalga oshmaydi; bu holatda VAQ (BIIY) ni «Oldinga» yoqish tugmasini «O'chirish» tugmasiga almashtirish darkor. Shundan so'ng, yoqish operatsiyasini p. 1.2 bajargan holda amalga oshirish.

2.2 VAQ (BIIY) ni rotor aylanayotgan vaqtda yoqish va o'chirish:

— VAQ (BIIY) ni turbogenerator rotorini bilan ulash avtomatik tarzda amalga oshiriladi;

— rotor aylana tezligi 3.3 ay/daq. dan ortgan holda, VAQ (BIIY) poyga muftalarida ajralish holati kuzatiladi, shu sababdan VAQ (BIIY) elektr dvigatelini, rotorning istalgan aylana tezligida yoqish mumkin;

— VAQ (BIIY) ni rotor bilan mayin bog'lashni, turbogenerator rotorning butunlay to'xtatilishidan avval amalga oshirish darkor, bunda elektr dvigatelni bekor qilish talab etilmaydi;

VAQ (BIIY) qismlarini ortiqcha isib ketishini oldini olish maqsadida VAQ (BIIY) reduktorini ta'minlaydigan moy bosimi 0,1...0,15 MPa (1...1.5 kgf/sm²) ga teng bo'lishi lozim. Turbina ishlash jarayonida moy ta'minotini to'xtatmaslik zarur. 7 ÷ 12 sonli blokklarda VAQ (BIIY) zahira moylash moy nasosidan qo'shimcha quvur o'rnatilgan.

VAQ (BIIY) to'xtatilganidan so'ng va turbina moy nasoslari (podshipniklarni moylashga moy yetkazish to'xtatilgach) boshqaruv o'tish tugmasini o'rta holatga qo'yish va VAQ (BIIY) dagi elektr sxemasini uzish.

3 Ekssentrisitet

VAQ (BIIY) dan TG rotorining aylanishida turbinaga turtki berilishidan avval, YUBR (PBД) ekscentrisiteti kengligini tekshirish. Uning kengligi 0,08 mm. dan oshmasligi zarur. Ushbu uskuna BBSH (BIIY) da o'rnatilgan.

Ekssentrisitetning ko'rsatilgan kengligi oshgan taqdirda, turbinani ishga tushirish sex boshlig'i ishtirokida amalga oshirish maqsadga muvofiq, bunda turbina nazoratini kuchaytirish muhim. Bunday holatda asosiy nazoratni quyidagilarga qaratish zarur:

- YUBS (ЦБД) nazorat ostidagi barcha kamarlarining pastki va yuqori qismlaridagi haroratning farqi;
- rotorlarning nisbiy uzunliklari;
- oqim qismlarida tegib ketishlarning mavjud emasligi;
- podshipniklar tebranishi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan barcha kengliklar ruxsat etilgan chegarada joylashgan bo'lishi lozim.

Ekssentrisitetning birinchi kengligini tezkor jurnalga, keyinchalik ekspluatatsiya malakasiga tayangan holda, VAQ (ВПЧ) ni ushbu turbinaga ishlashi vaqtida ekssentrisitetning maksimal ruxsat etilgan kenglik o'lchovini qo'llash maqsadida qayd etish lozim.

Biroq, ushbu kenglik 0,1 mm.dan oshmasligi lozim.

Ekssentrisitetni ruxsat etilgan kenglikdan oshishi holatida VAQ (ВПЧ) rotorini aylantirishni, ekssentrisitetni normaga keltirgunga qadar davom ettirish darkor.

Agar rotor ekssentrisitetini 0,1 mm dan tushirib yuborishga erishilmasa, turbina ekspluatatsiyasini davom ettirish masalasi stansiya bosh injeneri qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.

Eslatma:

- 1) O'rnatilgan rotor kurashi o'rnatilgan datchiklar bilan birga 0,02 mm dan oshmasligi kerak, chunki u asbob ko'rsatgichi safiga kiradi.
- 2) Aylana tezligi 300 ay/daq.ga yetganida ko'rsatgich asbobini 300 ay/daq.dan ortiq aylana tezligi ish rejimiga o'tkazing.

Blokning boshqaruv qalqonida, turbina podshipniklari tebranishini o'lchovchi asbob o'rnatilgan. Tebranish vertikal va gorizontal tekisliklarda o'lchanadi.

Ko'rsatgich va ro'yhatdan o'tkazish asboblarida 1-dan...6-gacha podshipniklar tebranish datchiklari o'rnatilgan.

Ruxsat etilgan tebranish 30 μm .dan oshmasligi lozim.

B ilovasi (majburiy)

1. 9, 11 va 12 sonli bloklar turbinalari rekonstruksiyasi.

Sozlanadigan issiqlik saralash bosimi 9 sonli turbinada 0, 32... 0,54 MPa ($3,2 \div 5,4 \text{ kgf/sm}^2$) ga, 11 sonli turbinada 0,35 $\div$ 0,54 MPa ($3,5 \div 5,4 \text{ kgf/sm}^2$) ga, 12 sonli turbinada 0,25...0,54 MPa ($2,5 \dots 5,4 \text{ kgf/sm}^2$) ga teng bosimlarda, ST issiqlik energiyasi iste'molchilarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida qayta ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 9,11 va 12 sonli turbinalari teplafikatsion rejimga o'tishi munosabati bilan, uning rusumi K-160-130 dan T-110/155-130 ga almashdi. Ayni vaqtda 9,11 va 12 sonli bloklari kondensatsion va teplofikatsion rejimlarida birday ishlay oladi.

Turbinaning bug'ni taqsimlash va me'yorlagich tizimlari chuqur rekonstruksiyaga uchraydi va ularga past bosimda me'yorlagich klapanlari o'rnatildi. 11 sonli turbinasi qayta ta'mirlangandan so'ng, 9 va 12 sonli turbinalaridan asosiy farqi shundaki, YUBS (УБД) ning 15-chi pog'onasi to'liq kuchaytirilgan majmuaga almashtirildi, qolgan oqim qismi va saralash regeneratsiyasi to'liq saqlab qolindi.

12 sonli turbinani qayta ta'mirlashda, yuqori bosim 9÷15chi pog'onalari to'liq qayta ta'mirlandi hamda PBS (ИПД) ning ikkala oqimida ham 1-chi pog'onalar olib tashlandi.

Teplafikatsion saralash kamerasidagi bosimning 0,25 MPa (2,5 kgf/sm²) ga qadar pasayishi, yuqorida ta'kidlab o'tilgan pog'onalardagi issiqlikni muvozanatsizlashtirdi hamda issiqlikni qayta taqsimlashga, issiqlik sxemasiga o'zgartirishlar kiritishga olib keldi. Jumladan, 3-chi, 4-chi va 5-chi regenerativ saralash joylarida.saralash nuqtalari joyini, 1 tadan pog'ona yuqoriga o'zgartirish talab etildi.

YUBI-6 (ИВД-6) dagi uchinchi regenerativ saralash kamerasidan bug'ni chiqarish hamda deaerator bosimining 0,6 MPa (6 kgf/sm²)ga teng bo'lishi, 11-chi pog'onada bajarilish o'rniga, 10-chi pog'onada, zavod tomonidan 2-chi saralash bug'ini chiqarish uchun mo'ljallangan va mavjud bo'lgan Du-150 mm quvurchalari yordamida amalga oshiriladi. 4-chi regenerativ saralash yangi kamerasidan 0,6 MPa (6 kgf/sm²) bosim ostida deaeratorga bug'ni yetkazish 13-chi pog'ona o'rniga 12-chi pog'onada, avval 3-chi saralashdan bug'ni chiqarish uchun mo'ljallangan Du-125 mm ikkita quvurchalardan o'tib amalga oshirilmoqda. 5-chi saralash yangi kamerasidan bug'ni PBI-4 (ИВД-4) ga chiqarish 15-chi pog'ona o'rniga 14-chi pog'onada, Du-250 mm.ning avval 4-chi saralashdan bug' chiqarishga mo'ljallangan bir quvurchasi orqali bajariladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan o'zgarishlarning barchasi, PBI-4 (ИВД-4), YUBI-6 (ИВД-6) dagi bug' harorati ko'tarilishiga sabab bo'ldi:

— PBI-4 (ИВД-4) da 0,63 MPa (6,3 kgf/sm²) bosimiga qadar va 340 °C haroratga;

— YUBI-6 (ИВД-6) 1,52 MPa (15,2 kgf/sm²) bosimiga qadar va 450 °C haroratga.

Du-1000 mm o'rniga yangi Du-1200 mm resiveri o'rnatilgan. Resiverdan

so'ng, bug' yo'nalishi bo'yicha (PKHД) Du-1200 mm past bosim me'yorlagich klapani – PBMK (PKHД) o'rnatilgan. PBMK (PKHД) ning ta'minotchisi past bosim servomotori hisoblanadi. PBMK (PKHД), PBS (ИHД) va teplofikatsion saralashga 15- pog'ona saralash kamerasidan o'tadigan bug' sarfini nazorat qilish uchun mo'ljallangan. Klapan qopqoq shaklida ishlab chiqarilgan bo'lib, bir tomonlama burchakka va tirqishlarga ega, PBS (ИHД) minimal bug' oqimini ta'minlaydigan teshiklardan iborat bo'lib, u to'liq yopilganda PBS (ИHД) ning uzluksiz rejimini istisno qiladi. Past bosim servomotori bilan klapan aloqasi reykali o'tkazgich yordamida amalga oshadi. Servomotori boshqarish saralash bosimini me'yorlagich yordamida amalga oshiriladi.

Yangi resiver va PBMK (PKHД) qayta ta'mirlangan 9,11,12 turbinalarida o'rnatilgan.

2 Turbinaning teplofikatsion hamda kondensatsion rejimlarida ishlashi

2.1 Kondensatsion rejimda saralash bosimi me'yorlagichi o'chirilgan bo'lishi lozim, shu bilan birga rejim o'zgartirgichi – RO'(ΠΠ) eng chetdagi “K” holatida joylashishi kerak,

— kondensatsion rejim, mexanizm esa, saralash bosimi me'yorlagichini boshqarish – SBMB (MURD) eng chekka hududdagi “kamaytirish” holatida, bunda PBMK (PKHД) to'liq ochiq, bug' to'liq, 15-chi pog'onadan so'ng PBS (ИHД) ga o'tadi.

2.2 Teplofikatsion rejimda bosim me'yorlagichi yoqilgan bo'lishi lozim, bunda RO'(ΠΠ) tugmasi suyanhdagi “0” (otbor) ilovasida joylashishi — “saralash”, SBMB (MURD) esa harakatga keltirilgan bo'lishi lozim. U “qo'shish” va “kamaytirish” eng chekka holatlari oralig'ida joylashtiriladi.

Ishga tushirilgan va yuklantirilgan statsionar kondensatsion rejimga

chiqarilgan, quvvati 80 MW dan past bo'lmagan nominal vakuumning 90 % dan kammasligiga erishilganda saralash me'yorlagich bug'ini yoqishga mumkinlik beriladi.

2.3 Saralash teplofikatsion me'yorlagichlarini ishga tushirish uchun:

2.3.1 Teplafikatsiya sexi hodimlari va ESSB orqali teplafikatsion qurilmani ishga tushirishga tayyorlash;

2.3.2 Saralash me'yorlagichi bug' simlari drenajlari ochiqqligini tekshirish;

2.3.3 Saralash me'yorlagich chizig'ida saralash klapani yopiq mexanizmi STK (KOC) tekshiruvini o'tkizish va uning ochiqqligi haqida ishonch hosil qilish.

2.4 Saralash me'yorlagichini harakatga keltirish, buning uchun:

2.4.1 SBMB (MURD)ni "kamaytirish" holatida ekanligini tekshirish, aks holda SBMB (MURD) g'ildiragini aylantirish orqali uni "kamaytirish" holatiga tushiring va uni suyanchgacha yetkazing;

2.4.2 G'ildirakni asta-sekin aylantirish bilan rejim o'zgartirgichni "saralash" yo'nalishiga yo'naltiring, RO'(IIP) ni "saralash" eng chekka chiziqlari suyanchig'igacha yetkazing;

2.4.3 SBMB (MURD) g'ildiraklarini asta-sekin "ko'paytirish" tomoniga aylantirib, saralashda 0,2 MPa (2 kgf/sm²) bosimini o'rnatish. Me'yorlagich tizimini mustahkam ishlashiga ishonch hosil qiling.

2.5 Tekshirish muddatiga hamohang ravishda, zarurat tug'ilganda uning sozligini va saralash me'yorlagichi himoya klapanlar sozlanishini tekshirib qo'yish zarur. Shuning uchun SBMB (MURD) ni sekin-asta aylantirish orqali saralash kamerasi bosimini 0,5...0,55 MPa (5...5,5 kgf/sm²) ko'tarish hamda himoya klapanlari ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Zarurat tug'ilganda himoya klapanlarini sozlash dasturini yana bir bor ko'rib chiqish: agar uning sozlanishi amalga oshmasa yoki ish amalga oshmasa, saralashni yoqishga ruxsat etilmaydi.

Eslatma: Saralash me'yorlagichini ishga tushirishda, elektrik quvvatga ba'zi o'zgartirishlash kiritishga ruxsat etiladi.

2.6 Saralash me'yorlagichining berkitish armaturasidagi aylanma zadviijkasini sekin-astalik bilan ochib, teplafikatsion qurilmaga bug' yetkazish (avvaldan teplafikatsiya sexi hodimlari bilan kelishilgan holda) SBMB (MURD) g'ildiragini "qo'shish" tomoniga burish, bug' simlarini $3^{\circ}\text{C}/\text{daq.}$ tezligida isitish, saralash me'yorlagichi kamerasidagi bosim $0,2\text{ MPa}$ ($2,0\text{ kgf/sm}^2$) atrofida sozlanib armaturalarini ochish, aylanma zadviijkasini esa yopish. SBMB (MURD) g'ildiraklariga ta'sir etib, saralash me'yorlagich kamerasiga talab etilayotgan bosimni, issiqlik tarmog'i harorat jadvalida hamda turbinaga o'tkir bug'ni sarflashda saralash bosimiga bog'liq jadvalda ko'rsatilgani kabi o'rnatish.

Turbinaga sarf etilayotgan har bir o'tkir bug' uchun alohida saralash bosimi mavjud. Saralashda bosimni ko'tarish orqali o'zgartirish kiritish, turbina ishlaydigan hududda ruxsat beriladi, o'tkir bug' sarflanishi o'zgarmay qolsa, saralashda mutanosib bo'lmagan harajat sabab bosimni pasaytirilishiga ruxsat berilmaydi (jadval BBSH da joylashgan).

2.7 Teplafikatsion saralash bug' bosimi bilan ishlaydigan turbina, 6-chi saralash kamerasidagi bosim $0,045\text{ MPa}$ ($0,45\text{ kgf/sm}^2$) ga teng, PBS (ИД) chiqish quvuri harorati esa, 60°C dan oshmasligi kerak.

2.8 Teplafikatsion saralashni o'chirish va turbinani kondensatsion rejimga aylantirish:

2.8.1 SBMB (MURD) g'ildiraklarining aylanishi orqali t/saralashda minimal o'xshashlikni aniqlab, minimal mumkin bo'lgan, $0,15\text{ MPa}$ ($1,5\text{ kgf/sm}^2$) dan qoldirish;

2.8.2 Sekin-astalik bilan orqa armaturalarni bug' ta'minoti bo'yicha yopish orqali, saralash me'yorlagichidagi moylarni teplofikatsion qozonga yuborish va zarurat tug'ilganda SBMB (MURD) g'ildiragini «kamaytirish» tomonga yo'naltirish hamda saralashda avvaldan o'rnatilgan bosimni qo'llab-quvvatlash, haroratni pasaytirish tezligi $3^{\circ}\text{C}/\text{daq.}$ dan tushib ketmasligi kerak. Armaturani to'liq yopiladi. SBMB (MURD) ni eng chekka "kamaytirish" holatiga o'tkazish.

2.8.3 G'ildirakni "K" tomonga aylantirish, suyanishga qadar RO'(IIP) ni eng chekka holatga qo'yish, saralash bosimi me'yorlagich sifoniga bug' ta'minotini yopish.

2.9 Majmuaviy turbinalarni ishonchli, avariyaqa qarshi xavfsiz ishlashi uchun, quyidagilarga yo'l qo'yilmaydi:

2.9.1 Bosim me'yorlagichining o'chirilgan holatida saralash me'yorlagichining chiqish zadvijskalari ochiq hamda RO'(IIP) "K" ilovasida joylashgan;

2.9.2 Bosim me'yorlagichini o'chirish va RO'(IIP) ni "saralash" holatidan "K" holatiga o'tkazish, bunda saralash me'yorlagichi zahira yoki ochiq armatura holatida bajarish;

2.9.3 Turbinani yakka tartibda saralash me'yorlagichi 1...1,5 daq.dan ortiq yoqilgan, YUBS (ЦБД) va PBS (ЦНД) chiqish qismlari qizib ketish shartlariga ko'ra;

2.9.4 Ta'minot qaytish klapanida STK (KOC) nosozlik yuz berganda saralash me'yorlagichlarini yoqish;

2.9.5 Nosozliklar mavjud bo'lganda saralash me'yorlagichini yoqish, xech bo'lmaganda bitta himoya klapani yoki teplofikatsiya boylerlarida kondensat darajasini ruxsat etilgan darajadan oshishi va blokda elektroaktiv kuchlanish 80 MW dan past bo'lganda;

2.9.6 Saralash me'yorlagichidagi bosimni keskin o'zgarishi, PSV (ПЦВ) himoyasini daraja yoki gidro qulf bo'yicha ishga tushib ketishini oldini olish;

2.9.7 Saralash oldi pog'onalaridagi bosimning tushib-ko'tarilishi 0,39 MPa (3,9 kgf/sm²) dan ortiq (15-chi pog'ona oldidagi bug' bosimi 0,738 MPa (7,38 kgf/sm²)) 15-chi pog'onadan keyingisi 0,35 MPa (3,5 kgf/sm²).

Axborot uchun ma'lumotnoma

Ishlab chiqilgan

1-qozon-turbina sexi tomonidan

Sex boshlig'i

U.L.Majlimov

2-qozon-turbina sexi tomonidan

Sex boshlig'i

M.M.Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr uskunalari bo'yicha

o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqlik mexanik qismlari

bo'yicha o'rinbosari

B.R.Ismoilov

Standartlashtirish xizmati

Standartlashtirish bo'yicha vakil

G. F. Kerimova

Birlashgan ishlab chiqarish-texnika bo'limi

Bo'lim boshlig'i

B.S.Aytmuratov

Mustahkamlik va texnika xavfsizligi xizmati

Xizmat boshlig'i

B.B.Nurdinov

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'yicha

yetakchi inspektor

F. M. Mirzaxidova

TEQ bo'yicha yetakchi inspektor

E.M.Sodiqov

Yong'in xavfsizligi bo'yicha yetakchi muhandis-inspektor

S.S.Raximov

